

RESUME

Cette recherche analyse l'impact de l'économie numérique et de l'innovation sur la croissance économique dans les pays de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), avec une attention particulière portée au cas de la Guinée. Elle s'inscrit dans un contexte marqué par une diffusion rapide des technologies de l'information et de la communication (TIC), mais dont les effets économiques demeurent hétérogènes et souvent incertains dans les économies en développement.

L'objectif principal de l'étude est d'évaluer empiriquement le rôle du numérique et de l'innovation dans la dynamique de croissance, tout en identifiant les facteurs structurels susceptibles de conditionner leur efficacité. Sur le plan théorique, l'analyse mobilise les modèles de croissance endogène, qui mettent en évidence le rôle du progrès technique, du capital humain et des institutions dans le processus de développement économique.

La méthodologie repose sur l'utilisation de données de panel couvrant plusieurs pays de la CEDEAO sur la période 2010–2024. Le modèle économétrique spécifié s'inspire d'une fonction de production augmentée intégrant des variables liées au numérique (utilisateurs d'Internet, abonnements mobiles), à l'innovation, au capital humain, ainsi que des variables de contrôle macroéconomiques. Les estimations sont réalisées à l'aide de modèles à effets fixes et de méthodes dynamiques permettant de corriger les problèmes d'endogénéité.

Les résultats empiriques mettent en évidence un effet globalement positif du numérique sur la croissance économique, bien que cet effet demeure conditionnel et variable selon les pays. L'innovation apparaît également comme un facteur favorable à la croissance, mais son impact reste moins stable en raison des difficultés de mesure dans les contextes étudiés. Le capital humain se révèle être un déterminant clé, renforçant significativement l'impact du numérique et de l'innovation.

L'analyse met en évidence une forte hétérogénéité entre les pays de la CEDEAO. Certains pays, tels que le Nigeria ou le Ghana, parviennent à mieux exploiter les opportunités offertes par les technologies numériques, tandis que d'autres, notamment la Guinée, présentent un retard relatif. Ce retard s'explique principalement par des contraintes structurelles liées au capital humain et à la qualité des institutions.

L'étude révèle ainsi que le numérique ne constitue pas un moteur autonome de croissance, mais un levier conditionnel dont l'efficacité dépend des capacités d'absorption des économies. Elle met également en évidence l'existence d'effets de seuil, suggérant que les technologies numériques ne produisent des effets significatifs qu'à partir d'un certain niveau de développement.

Ces résultats conduisent à remettre en question les approches technocentriques du développement et soulignent la nécessité d'adopter des politiques intégrées, combinant investissements dans les infrastructures numériques, le capital humain et les institutions.

ABSTRACT

This study examines the impact of the digital economy and innovation on economic growth in the countries of the Economic Community of West African States (ECOWAS), with particular emphasis on Guinea. It is conducted in a context characterized by the rapid diffusion of information and communication technologies (ICT), whose economic effects remain heterogeneous and often uncertain in developing economies.

The main objective is to empirically assess the role of digital development and innovation in economic growth dynamics, while identifying the structural factors that condition their effectiveness. The analysis is grounded in endogenous growth theory, which highlights the role of technological progress, human capital, and institutions in economic development.

The methodology relies on panel data covering several ECOWAS countries over the period 2010–2024. The econometric model is based on an augmented production function incorporating digital variables (internet users, mobile subscriptions), innovation proxies, human capital, and macroeconomic control variables. Estimations are conducted using fixed effects models and dynamic panel methods to address endogeneity issues.

The empirical findings reveal a generally positive effect of digital technologies on economic growth, although this effect is conditional and varies across countries. Innovation also shows a positive contribution, but its statistical significance remains unstable due to measurement limitations. Human capital emerges as a key determinant, significantly reinforcing the effects of digitalization and innovation.

The analysis highlights substantial heterogeneity among ECOWAS countries. While countries such as Nigeria and Ghana benefit more from digital transformation, others, particularly Guinea,

exhibit a relative lag. This gap is mainly explained by structural constraints related to human capital and institutional quality.

The study demonstrates that digital technologies are not an autonomous driver of growth but rather a conditional lever, whose effectiveness depends on the absorptive capacity of economies. It also suggests the existence of threshold effects, indicating that digital technologies generate significant economic impacts only beyond a certain level of development.

These findings challenge technocentric development approaches and emphasize the need for integrated policies combining investments in digital infrastructure, human capital, and institutional quality.

TABLE DES MATIERES

RESUME	i
ABSTRACT	ii
TABLE DES MATIERES	iv
LISTE DES ABREVIATIONS	vi
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE ET PROBLEMATIQUE.....	5
1.1. Contexte et justification	6
1.1.1. Transformation numérique et recomposition des structures économiques ..	6
1.1.2. Contraintes structurelles et limites de l'impact des TIC en Afrique de l'Ouest	9
1.2. Problématique	13
1.2.1. Le paradoxe du numérique dans les économies de la CEDEAO	13
1.2.2. Formulation de la problématique et questions de recherche	16
1.3. Revue de la littérature	19
1.3.1. Cadre théorique	19
1.3.2. Études empiriques	22
1.4. Gap scientifique	25
1.4.1. Limites empiriques et insuffisances contextuelles des études existantes	25
1.4.2. Limites analytiques et nécessité d'une approche intégrée du numérique et de l'innovation	29
CHAPITRE 2 : CADRE ANALYTIQUE ET METHODOLOGIE	33
2.1. Objectifs de la recherche	35
2.2. Hypothèses de recherche	38
2.2.1. Hypothèses relatives aux effets directs du numérique et de l'innovation sur la croissance	38
2.2.2. Hypothèse interactionnelle et rôle du capital humain dans la dynamique de croissance	41
2.3. Spécification du modèle.....	44
2.3.1. Fondements théoriques et formulation du modèle empirique	44
2.3.2. Enjeux méthodologiques et choix économétriques.....	48
CHAPITRE 3 : ANALYSE EMPIRIQUE ET RESULTATS	52
3.1.1. Dynamiques de croissance économique et disparités entre les pays de la CEDEAO	53
3.1.2. Diffusion des technologies numériques et hétérogénéité de leur impact économique	56

3.2.1.	Estimation des modèles et significativité des variables explicatives	60
3.2.2.	Lecture économique des résultats et validation des hypothèses.....	63
3.3.1.	Mécanismes économiques du numérique, de l'innovation et du capital humain dans la croissance	66
3.3.2.	Hétérogénéité des performances et analyse spécifique du cas de la Guinée	69
3.4.1.	Convergence des résultats avec la littérature et validation des cadres théoriques.....	72
3.4.2.	Spécificités des pays de la CEDEAO et remise en question des approches technocentriques	75
CONCLUSION GENERALE		82

LISTE DES ABREVIATIONS

Abréviation	Signification
CEDEAO	Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest
TIC	Technologies de l’Information et de la Communication
PIB	Produit Intérieur Brut
PIB/hab	Produit Intérieur Brut par habitant
FBCF	Formation Brute de Capital Fixe
IDE	Investissements Directs Étrangers
R&D	Recherche et Développement
UIT	Union Internationale des Télécommunications
FMI	Fonds Monétaire International
BM	Banque mondiale
WDI	World Development Indicators (Indicateurs du développement dans le monde)
GMM	Generalized Method of Moments (Méthode des Moments Généralisés)
MCO	Moindres Carrés Ordinaires
FE	Effets Fixes
RE	Effets Aléatoires
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
IDH	Indice de Développement Humain
INSEE	Institut National de la Statistique et des Études Économiques
SPSS	Statistical Package for the Social Sciences

Abréviation	Signification
LTE	Long Term Evolution (Technologie de téléphonie mobile 4G)
3G / 4G / 5G	Troisième / Quatrième / Cinquième génération de téléphonie mobile
USD	United States Dollar (Dollar américain)
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
%	Pourcentage
Obs.	Observations
Var.	Variable
N	Nombre d'observations

INTRODUCTION GENERALE

Au cours des dernières décennies, l'économie mondiale a été profondément transformée par l'essor des technologies de l'information et de la communication (TIC), qui ont progressivement redéfini les modes de production, d'échange et d'organisation des activités économiques. Cette transformation, souvent qualifiée de transition vers une économie numérique, ne se limite pas à l'intégration de nouveaux outils technologiques, mais renvoie à une mutation structurelle des systèmes économiques, marquée par une intensification des flux d'information, une accélération de l'innovation et une recomposition des chaînes de valeur.

Dans les économies avancées, cette mutation s'est traduite par une amélioration significative de la productivité et une diversification des sources de croissance. Les entreprises ont su exploiter les technologies numériques pour optimiser leurs processus, réduire leurs coûts et développer de nouveaux modèles économiques. Parallèlement, les États ont intégré ces transformations dans leurs politiques publiques, en investissant massivement dans les infrastructures numériques et le capital humain.

Toutefois, cette dynamique ne s'observe pas de manière homogène à l'échelle mondiale. Les pays en développement, et en particulier ceux d'Afrique subsaharienne, connaissent une transition numérique plus progressive, marquée par des avancées significatives mais aussi par des contraintes structurelles persistantes.

En Afrique de l'Ouest, la diffusion des technologies numériques s'est accélérée au cours des dernières années, notamment grâce à l'expansion rapide de la téléphonie mobile. Cette dernière a permis de pallier certaines insuffisances en infrastructures traditionnelles, en facilitant l'accès aux services financiers, à l'information et aux marchés.

La région de la CEDEAO présente ainsi un paradoxe intéressant. D'un côté, elle connaît une adoption croissante des technologies numériques, illustrée par l'augmentation du taux de pénétration d'Internet et le développement des services mobiles. De l'autre, cette adoption ne s'accompagne pas toujours d'une transformation structurelle des économies ni d'une amélioration significative des performances économiques.

Ce décalage s'explique en partie par les disparités importantes entre les pays de la région. Des économies comme le Nigeria ou le Ghana ont su développer des écosystèmes numériques

relativement dynamiques, tandis que d'autres pays, tels que la Guinée, restent confrontés à des défis majeurs en matière d'infrastructures, de capital humain et de gouvernance.

L'analyse de la situation révèle une tension fondamentale. Malgré une diffusion croissante des technologies numériques, les effets attendus sur la croissance économique restent inégaux et parfois limités.

D'une part, les TIC sont souvent présentées comme un levier de développement, capable de stimuler la productivité, d'encourager l'innovation et de favoriser l'inclusion économique. D'autre part, les données empiriques montrent que cette relation n'est ni automatique ni uniforme.

Dans certains cas, l'augmentation de l'accès aux technologies numériques ne se traduit pas par une amélioration significative de la croissance économique. Cette situation met en évidence l'existence de contraintes structurelles qui limitent la capacité des économies à tirer pleinement profit du numérique.

Par ailleurs, la question de l'innovation apparaît comme un élément central dans cette problématique. En effet, la simple adoption des technologies ne suffit pas ; encore faut-il être capable de les adapter, de les améliorer et de les intégrer dans des processus productifs efficaces.

Dans ce contexte, la question du rôle réel de l'économie numérique et de l'innovation dans la croissance économique se pose avec acuité, en particulier dans les pays de la CEDEAO.

Ainsi, la problématique centrale de cette recherche peut être formulée comme suit :

Dans quelle mesure l'économie numérique et l'innovation contribuent-elles à la croissance économique dans les pays de la CEDEAO, et pourquoi ces effets varient-ils d'un pays à l'autre, notamment dans le cas de la Guinée ?

Cette question implique une double interrogation. Il s'agit, d'une part, d'évaluer l'existence et l'ampleur de l'impact du numérique et de l'innovation sur la croissance. D'autre part, il convient d'analyser les facteurs expliquant les différences observées entre les pays.

À partir de cette problématique, plusieurs questions spécifiques peuvent être formulées :

Le développement du numérique favorise-t-il effectivement la croissance économique dans les pays de la CEDEAO ?

L'innovation constitue-t-elle un facteur déterminant dans ce processus ?

Dans quelle mesure le capital humain influence-t-il cette relation ?

Quels sont les facteurs expliquant les écarts de performance entre les pays de la région ?

L'objectif général de cette étude est d'analyser l'impact de l'économie numérique et de l'innovation sur la croissance économique dans les pays de la CEDEAO.

Les objectifs spécifiques consistent à mesurer l'effet de la diffusion des TIC sur la croissance, évaluer le rôle de l'innovation, analyser l'influence du capital humain et comparer les performances économiques entre les pays.

Dans le cadre de cette étude, les hypothèses suivantes sont formulées :

H1 : Le développement du numérique a un effet positif sur la croissance économique.

H2 : L'innovation stimule la croissance économique.

H3 : Le capital humain renforce l'impact du numérique et de l'innovation.

Ces hypothèses s'inscrivent dans le cadre de la théorie de la croissance endogène, qui met en avant le rôle du progrès technique et de l'accumulation de connaissances dans la croissance économique¹.

Cette recherche présente un double intérêt. Sur le plan scientifique, elle contribue à enrichir la littérature existante en proposant une analyse empirique centrée sur les pays de la CEDEAO, un contexte encore peu exploré dans les études sur l'économie numérique et la croissance. Elle se distingue également par l'intégration simultanée des dimensions du numérique et de l'innovation.

Sur le plan pratique, les résultats de cette étude peuvent aider les décideurs publics à mieux orienter les politiques de développement numérique et d'innovation, en identifiant les leviers susceptibles de renforcer l'impact des TIC sur la croissance économique.

Sur le plan méthodologique, l'étude repose sur une approche quantitative utilisant des données de panel couvrant la période 2010–2024. Les données sont issues de sources internationales reconnues, notamment la Banque mondiale, l'Union internationale des télécommunications et le Fonds monétaire international. L'analyse économétrique mobilise des modèles de données

¹ Endogenous Technological Change”, 1990, Paul M. Romer.

de panel, permettant de prendre en compte l'hétérogénéité entre les pays et la dimension temporelle.

Malgré son intérêt, cette recherche présente certaines limites. La mesure de l'innovation repose sur des variables proxy qui ne reflètent pas toujours fidèlement la réalité des économies étudiées. La qualité des données peut varier d'un pays à l'autre, ce qui peut affecter la robustesse des résultats. Enfin, la question de l'endogénéité, notamment la causalité inverse entre croissance et développement numérique, constitue une limite méthodologique importante².

Enfin, le présent mémoire s'articule autour de trois chapitres. Le premier chapitre est consacré au cadre théorique et à la problématique. Le deuxième chapitre présente le cadre analytique et la méthodologie adoptée. Le troisième chapitre est dédié à l'analyse empirique et à la discussion des résultats.

² Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", 1991, Manuel Arellano & Stephen Bond.

CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE ET PROBLEMATIQUE

L'analyse des relations entre économie numérique, innovation et croissance économique dans les pays de la CEDEAO ne peut être menée de manière rigoureuse sans un ancrage préalable dans un cadre conceptuel et théorique solide. En effet, les transformations économiques contemporaines liées à la diffusion des technologies de l'information et de la communication s'inscrivent dans des dynamiques complexes, qui nécessitent une mise en perspective analytique afin d'en saisir les mécanismes et les implications.

Dans ce contexte, le présent chapitre vise à poser les fondements théoriques et analytiques de la recherche, en articulant les apports de la littérature économique avec les spécificités des économies étudiées. Il s'agit, dans un premier temps, de contextualiser l'émergence de l'économie numérique en Afrique de l'Ouest, en mettant en évidence les évolutions récentes et les enjeux liés à la diffusion des technologies dans la région. Cette mise en contexte permet de comprendre les dynamiques à l'œuvre et de justifier l'intérêt de l'étude.

Dans un second temps, le chapitre s'attache à formuler la problématique de recherche, en identifiant les questions centrales et les interrogations spécifiques qui découlent des transformations observées. Cette problématique s'inscrit dans les débats relatifs au rôle du numérique et de l'innovation dans les trajectoires de croissance des pays en développement, en mettant l'accent sur les conditions nécessaires à leur efficacité.

Par ailleurs, une revue de la littérature est mobilisée afin de présenter les principales approches théoriques et empiriques relatives au lien entre technologies, innovation et croissance économique. Cette revue ne se limite pas à une présentation descriptive des travaux existants, mais vise à en dégager les apports, les limites et les controverses, en vue de situer la présente recherche dans le champ scientifique.

Enfin, le chapitre met en évidence les insuffisances de la littérature existante, en identifiant un gap scientifique justifiant la pertinence de l'étude. Cette démarche permet de positionner la recherche par rapport aux travaux antérieurs et de préciser sa contribution spécifique à l'analyse des dynamiques économiques dans les pays de la CEDEAO, notamment dans le cas de la Guinée.

Ainsi, ce chapitre constitue une étape essentielle dans la construction de la recherche, en fournissant les éléments nécessaires à la compréhension des enjeux théoriques et empiriques du sujet, et en établissant les bases de l'analyse développée dans les chapitres suivants.

1.1. Contexte et justification

1.1.1. Transformation numérique et recomposition des structures économiques

La transformation numérique ne peut être réduite à une simple diffusion technologique ; elle correspond à une recomposition profonde des structures économiques, affectant à la fois les modes de production, les relations de marché et les mécanismes de création de valeur. Cette transformation s'inscrit dans une dynamique globale de dématérialisation des échanges, où l'information devient une ressource stratégique, au même titre que le capital et le travail. Dans cette nouvelle configuration, la capacité à produire, traiter et exploiter l'information devient un déterminant central de la compétitivité économique.

Dans les économies contemporaines, les technologies numériques jouent un rôle structurant en modifiant en profondeur les chaînes de valeur. Les processus de production sont de plus en plus fragmentés et organisés à l'échelle internationale, ce qui permet aux entreprises de tirer parti des avantages comparatifs de différents territoires. Cette fragmentation productive, rendue possible par les technologies numériques, s'accompagne d'une intensification des flux d'information et d'une coordination accrue entre les différentes étapes de production. Elle favorise ainsi l'émergence de systèmes productifs plus flexibles, capables de s'adapter rapidement aux évolutions de la demande et aux innovations technologiques.

Dans ce contexte, la notion même de production évolue. Les entreprises ne se contentent plus de produire des biens et des services matériels ; elles deviennent également des producteurs et des gestionnaires de données. Ces données, issues des interactions avec les consommateurs et des processus internes, constituent une source de valeur économique croissante. Leur exploitation permet d'optimiser les processus de production, d'améliorer la qualité des produits et de développer de nouveaux modèles économiques fondés sur la personnalisation et l'innovation continue.

Cette évolution transforme profondément les logiques de concurrence. La compétitivité ne repose plus uniquement sur les coûts de production, mais également sur la capacité d'innovation, la maîtrise des technologies numériques et l'accès aux données. Les entreprises les plus

performantes sont celles qui parviennent à intégrer ces dimensions dans leurs stratégies, en développant des capacités d'adaptation et d'apprentissage continu. Cette transformation s'accompagne d'une concentration accrue des marchés, où les acteurs capables de maîtriser les technologies numériques tendent à dominer leurs secteurs.

Toutefois, cette transformation ne se déploie pas de manière homogène à l'échelle mondiale. Les économies avancées bénéficient d'un environnement favorable à l'intégration des technologies numériques, caractérisé par un niveau élevé de capital humain, des infrastructures développées et des institutions efficaces. À l'inverse, les pays en développement, et en particulier ceux de la CEDEAO, font face à des contraintes structurelles qui limitent leur capacité à tirer pleinement parti de cette transformation.

Dans les pays de la CEDEAO, la transition vers une économie numérique reste incomplète et marquée par des disparités importantes. Si certaines économies ont réussi à développer des écosystèmes numériques relativement dynamiques, d'autres peinent à intégrer les technologies dans leurs systèmes productifs. Cette situation s'explique en partie par la nature des structures économiques de la région, qui restent largement dominées par des secteurs à faible valeur ajoutée, tels que l'agriculture et l'extraction des ressources naturelles.

Dans ces contextes, l'intégration des technologies numériques dans les processus productifs demeure limitée. Les activités économiques reposent encore largement sur des modes de production traditionnels, peu intensifs en technologie, ce qui réduit l'impact potentiel du numérique sur la productivité. Par ailleurs, l'absence de diversification économique limite les opportunités d'innovation et de transformation structurelle.

Cette situation met en évidence un premier indice fondamental³ : la transformation numérique n'a d'impact significatif sur la croissance économique que lorsqu'elle s'inscrit dans un processus plus large de transformation structurelle. Autrement dit, le numérique ne peut jouer un rôle de levier de croissance que s'il est intégré dans des systèmes productifs capables de l'exploiter efficacement.

Par ailleurs, la transformation numérique s'accompagne d'une réallocation des ressources entre les secteurs économiques. Les activités intensives en technologie tendent à se développer, tandis que certaines activités traditionnelles peuvent décliner. Cette dynamique peut favoriser la

³ “The Rise and Fall of General Laws of Capitalism”, 2015, Daron Acemoglu & James A. Robinson.

croissance économique en améliorant l'allocation des ressources, mais elle peut également engendrer des déséquilibres, notamment en matière d'emploi et de répartition des revenus.

Dans les pays de la CEDEAO, cette réallocation des ressources est souvent limitée par des contraintes structurelles, telles que la faible mobilité du travail et le manque de compétences adaptées. En conséquence, les gains potentiels liés à la transformation numérique peuvent être partiellement captés, tandis que les coûts d'ajustement peuvent être élevés pour certaines catégories de la population.

De plus, la transformation numérique peut accentuer les inégalités économiques, en bénéficiant principalement aux agents disposant des ressources nécessaires pour accéder aux technologies et les utiliser efficacement. Cette fracture numérique constitue un enjeu majeur pour les politiques de développement, dans la mesure où elle limite l'impact inclusif du numérique et peut renforcer les disparités existantes.

Dans ce cadre, l'analyse de la transformation numérique doit intégrer une dimension institutionnelle. Les institutions jouent un rôle central dans la régulation des marchés, la protection des droits de propriété et la création d'un environnement favorable à l'innovation. Des institutions efficaces permettent de maximiser les bénéfices de la transformation numérique, tandis que des institutions faibles peuvent en limiter l'impact.

Ainsi, un second indice peut être dégagé⁴ : l'efficacité de la transformation numérique dépend étroitement de la qualité des institutions et de la capacité des États à accompagner les mutations économiques. En l'absence de politiques adaptées, le numérique peut produire des effets limités, voire accentuer les déséquilibres économiques.

En outre, la transformation numérique implique une évolution des modes de gouvernance économique. Les États doivent adapter leurs politiques publiques aux nouvelles réalités, en développant des stratégies de régulation adaptées aux technologies numériques. Cela inclut notamment la mise en place de cadres juridiques pour la protection des données, la régulation des plateformes numériques et la promotion de la concurrence.

Dans les pays de la CEDEAO, ces enjeux sont particulièrement importants, dans la mesure où les cadres réglementaires sont souvent en retard par rapport aux évolutions technologiques.

⁴ "Endogenous Technological Change", 1990, Paul M. Romer.

Cette situation peut freiner le développement du numérique et limiter son impact sur la croissance économique.

Par ailleurs, la transformation numérique ouvre de nouvelles opportunités en matière d'intégration régionale. Les technologies numériques peuvent faciliter les échanges entre les pays, en réduisant les coûts de transaction et en améliorant la circulation de l'information. Elles peuvent ainsi contribuer à renforcer l'intégration économique au sein de la CEDEAO, en favorisant le développement de marchés régionaux.

Cependant, la réalisation de ce potentiel dépend de la capacité des pays à harmoniser leurs politiques et à développer des infrastructures compatibles. En l'absence de coordination régionale, les bénéfices de la transformation numérique peuvent rester limités.

En définitive, la transformation numérique apparaît comme un processus complexe, caractérisé par des effets à la fois positifs et négatifs. Elle offre des opportunités importantes de croissance économique, mais elle génère également des défis en matière d'inégalités, de régulation et d'adaptation des structures économiques.

Ainsi, l'analyse de cette transformation dans les pays de la CEDEAO ne peut se limiter à une approche descriptive. Elle nécessite une compréhension approfondie des interactions entre technologies, structures économiques et institutions. Cette complexité justifie l'intérêt d'une approche analytique rigoureuse, capable de mettre en évidence les conditions dans lesquelles le numérique peut constituer un levier efficace de croissance économique.

1.1.2. Contraintes structurelles et limites de l'impact des TIC en Afrique de l'Ouest

Si les technologies de l'information et de la communication offrent un potentiel significatif de transformation économique, leur impact dans les pays de la CEDEAO reste fortement conditionné par un ensemble de contraintes structurelles qui en limitent la portée. Cette réalité met en évidence une distinction essentielle entre la diffusion des technologies et leur efficacité économique. Autrement dit, la présence des TIC dans une économie ne garantit pas leur contribution à la croissance, celle-ci dépendant de la capacité des systèmes économiques à les intégrer de manière productive.

L'une des premières contraintes majeures réside dans la faiblesse des infrastructures numériques. Dans de nombreux pays de la région, l'accès à Internet reste limité, tant en termes de couverture que de qualité. Les coûts d'accès demeurent élevés pour une grande partie de la

population, ce qui restreint l'utilisation des services numériques. Par ailleurs, les infrastructures existantes souffrent souvent de problèmes de fiabilité, notamment en raison de coupures fréquentes et d'une capacité technique insuffisante. Cette situation réduit non seulement l'usage des technologies, mais limite également leur intégration dans les activités économiques structurées.

Cependant, la question des infrastructures ne peut être analysée isolément. Elle s'inscrit dans un cadre plus large de contraintes économiques et institutionnelles. En effet, les investissements nécessaires au développement des infrastructures numériques sont souvent élevés, et les États de la CEDEAO disposent de marges budgétaires limitées. Cette contrainte financière freine l'expansion des réseaux et accentue les disparités entre les zones urbaines et rurales. Ainsi, la fracture numérique ne résulte pas uniquement d'un déficit technologique, mais d'un ensemble de contraintes économiques interdépendantes.

Au-delà des infrastructures, le capital humain constitue un facteur déterminant dans la limitation de l'impact des TIC. L'utilisation productive des technologies numériques requiert des compétences spécifiques, notamment en matière de traitement de l'information, d'analyse et de gestion des outils numériques. Or, dans plusieurs pays de la CEDEAO, ces compétences restent insuffisamment développées. Les systèmes éducatifs peinent à répondre aux exigences d'une économie numérique, ce qui se traduit par un décalage entre les technologies disponibles et la capacité des individus à les exploiter efficacement.

Cette situation conduit à une utilisation partielle des technologies, souvent limitée à des fonctions de communication ou de divertissement, sans réelle intégration dans les processus productifs. En conséquence, les gains de productivité attendus du numérique ne se matérialisent pas pleinement. Ce phénomène met en évidence une limite fondamentale : les TIC ne produisent pas de valeur économique en elles-mêmes, mais seulement lorsqu'elles sont utilisées de manière stratégique dans les activités économiques.

Par ailleurs, les contraintes institutionnelles jouent un rôle central dans la limitation de l'impact des TIC. La qualité des institutions influence directement les incitations économiques, la sécurité des investissements et la capacité d'innovation. Dans les contextes où les institutions sont faibles, les entreprises peuvent être réticentes à investir dans les technologies numériques, en raison de l'incertitude juridique et des risques liés à la gouvernance. De même, l'absence de cadres réglementaires adaptés aux enjeux du numérique, notamment en matière de protection

des données et de régulation des marchés, constitue un frein important au développement du secteur.

Cette dimension institutionnelle permet de comprendre pourquoi des investissements similaires dans les TIC peuvent produire des résultats différents selon les pays. Les technologies ne sont pas neutres ; leur efficacité dépend de l'environnement dans lequel elles sont déployées. Ainsi, les pays disposant d'institutions plus solides sont généralement mieux à même de tirer parti des opportunités offertes par le numérique.

Dans ce contexte, la notion de capacité d'absorption apparaît comme essentielle pour comprendre les différences d'impact des TIC entre les pays. Cette capacité renvoie à l'aptitude d'une économie à reconnaître la valeur des nouvelles technologies, à les assimiler et à les utiliser de manière productive. Elle dépend non seulement du niveau de capital humain, mais également de la qualité des institutions et du degré d'ouverture économique. Les pays disposant d'une capacité d'absorption élevée sont en mesure de transformer les technologies en gains économiques, tandis que ceux qui en sont dépourvus enregistrent des effets limités.

Cette perspective rejoint les analyses selon lesquelles la croissance économique ne dépend pas uniquement de l'accumulation de capital ou de l'adoption de technologies, mais de la capacité des économies à mobiliser ces ressources de manière efficace⁵. Dans les pays de la CEDEAO, cette capacité reste inégalement répartie, ce qui explique les disparités observées dans l'impact des TIC sur la croissance.

Par ailleurs, la diffusion des TIC peut engendrer des effets différenciés au sein des sociétés. Les individus disposant d'un niveau d'éducation plus élevé et de ressources économiques suffisantes sont généralement les premiers à bénéficier des technologies numériques. À l'inverse, les populations les plus vulnérables peuvent être exclues de ces opportunités, ce qui accentue les inégalités existantes. Cette fracture numérique constitue un enjeu majeur pour les politiques publiques, dans la mesure où elle limite l'impact inclusif du numérique.

Un autre facteur limitant concerne la structure des marchés. Dans plusieurs pays de la CEDEAO, les marchés sont caractérisés par un faible niveau de concurrence, ce qui réduit les incitations à innover et à investir dans les technologies. Les entreprises en situation de monopole ou d'oligopole peuvent ne pas avoir intérêt à adopter des technologies susceptibles de remettre en

⁵ "A Contribution to the Theory of Economic Growth", 1956, Robert M. Solow.

cause leur position dominante. Cette situation ralentit la diffusion des TIC et limite leur impact sur la productivité.

De plus, la taille relativement réduite de certains marchés nationaux peut constituer une contrainte supplémentaire. Les économies d'échelle nécessaires pour rentabiliser les investissements technologiques ne sont pas toujours atteintes, ce qui limite l'expansion du secteur numérique. Dans ce contexte, l'intégration régionale apparaît comme une condition importante pour le développement des TIC, en permettant l'accès à des marchés plus larges.

Enfin, l'impact des TIC dépend également de leur intégration dans les politiques publiques. En l'absence de stratégies cohérentes de développement numérique, les investissements peuvent être fragmentés et produire des effets limités. Les politiques publiques doivent donc adopter une approche globale, intégrant les dimensions technologiques, éducatives et institutionnelles. Cette approche permet de créer un environnement favorable à l'utilisation productive des technologies et de maximiser leur contribution à la croissance économique.

Cette nécessité d'une approche intégrée renvoie à l'idée selon laquelle le développement économique repose sur un ensemble de facteurs interdépendants, et non sur des solutions isolées. Les technologies numériques ne peuvent jouer pleinement leur rôle que si elles sont accompagnées de politiques visant à renforcer le capital humain, à améliorer la gouvernance et à stimuler l'innovation⁶.

Ainsi, les contraintes structurelles identifiées mettent en évidence les limites d'une approche centrée uniquement sur la diffusion des technologies. Elles soulignent la nécessité d'une vision plus globale du développement, prenant en compte les interactions entre les différents facteurs économiques et institutionnels. Cette perspective permet de mieux comprendre pourquoi l'impact des TIC reste limité dans certains contextes, malgré leur diffusion croissante.

En définitive, l'analyse des contraintes structurelles met en évidence que le numérique ne constitue pas une solution miracle aux problèmes de développement économique. Il représente un outil puissant, mais dont l'efficacité dépend des conditions dans lesquelles il est utilisé. Cette conclusion invite à repenser les stratégies de développement, en mettant l'accent sur les facteurs qui conditionnent l'impact des technologies, plutôt que sur leur simple diffusion.

⁶ "The Rise and Fall of General Laws of Capitalism", 2015, Daron Acemoglu & James A. Robinson.

1.2. Problématique

1.2.1. Le paradoxe du numérique dans les économies de la CEDEAO

les plus structurants des transformations économiques contemporaines. Elle s'inscrit dans un mouvement global de recomposition des systèmes productifs, caractérisé par l'importance croissante de l'information, de la connectivité et de l'innovation dans la création de valeur. Dans cette nouvelle configuration, les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont souvent présentées comme des instruments capables de transformer en profondeur les économies, en améliorant l'efficacité productive, en réduisant les coûts de transaction et en facilitant l'intégration des marchés.

Dans les discours politiques et institutionnels, en particulier dans les pays en développement, le numérique est ainsi perçu comme une opportunité historique permettant de contourner certaines contraintes structurelles, notamment le déficit d'infrastructures physiques. Cette vision repose sur l'idée que les technologies numériques offrent des possibilités de « saut technologique », permettant aux économies de rattraper leur retard sans passer par les étapes traditionnelles de l'industrialisation.

Cependant, cette représentation optimiste doit être examinée avec prudence. L'expérience des économies avancées montre que l'impact des TIC sur la croissance économique résulte d'un processus long et cumulatif, reposant sur des investissements importants en capital humain, en infrastructures et en innovation. Dans ces contextes, le numérique ne constitue pas une solution autonome, mais un élément intégré dans des systèmes économiques déjà structurés.

Dans les économies à faible revenu, et en particulier dans les pays de la CEDEAO, la situation apparaît sensiblement différente. Si la diffusion des technologies numériques y a été rapide, notamment grâce à l'expansion de la téléphonie mobile, les effets attendus en termes de croissance économique restent limités et inégalement répartis. Cette situation met en évidence un décalage entre le potentiel théorique du numérique et sa contribution effective à la croissance.

Ce décalage peut être interprété comme l'expression d'un paradoxe fondamental : la présence croissante des technologies numériques dans les économies de la CEDEAO ne s'accompagne pas d'une transformation équivalente des structures productives ni d'une amélioration significative des performances économiques. Autrement dit, l'adoption du numérique ne se traduit pas automatiquement par une augmentation de la productivité ou une accélération de la croissance.

L'analyse de ce paradoxe nécessite de s'interroger sur la nature même de la diffusion des TIC dans ces économies. En effet, l'adoption des technologies ne signifie pas nécessairement leur utilisation productive. Dans de nombreux cas, les technologies numériques sont utilisées principalement à des fins de communication ou de consommation, sans réelle intégration dans les processus de production. Cette utilisation limitée réduit considérablement leur impact sur la création de valeur.

Par ailleurs, la structure des économies de la CEDEAO constitue un facteur explicatif important de ce paradoxe. Ces économies restent largement dominées par des secteurs à faible valeur ajoutée, tels que l'agriculture et l'exploitation des ressources naturelles. Dans ces secteurs, les possibilités d'intégration des technologies numériques dans les processus productifs sont souvent limitées, ce qui réduit leur contribution à la croissance économique.

Cette situation met en évidence une première dimension du paradoxe : le numérique se diffuse plus rapidement que les structures économiques ne se transforment. Il en résulte un décalage entre l'évolution technologique et l'évolution des systèmes productifs, qui limite l'impact des TIC sur la croissance.

Une deuxième dimension du paradoxe réside dans la nature des gains associés aux technologies numériques. Dans les économies avancées, les TIC contribuent à des gains de productivité importants, en améliorant l'organisation du travail et en facilitant l'innovation. Dans les économies de la CEDEAO, ces gains sont souvent plus faibles, en raison de l'absence d'infrastructures complémentaires et de compétences adaptées.

Ce constat rejoint les analyses selon lesquelles les technologies numériques produisent des effets significatifs uniquement lorsqu'elles sont intégrées dans un environnement économique et institutionnel favorable⁷. En l'absence de telles conditions, les investissements dans les TIC peuvent produire des rendements décroissants, voire nuls.

Par ailleurs, la diffusion des TIC peut engendrer des effets différenciés au sein des économies. Les agents économiques disposant des ressources nécessaires pour accéder aux technologies et les utiliser efficacement sont les premiers à en bénéficier. À l'inverse, les populations les plus vulnérables peuvent être exclues de ces opportunités, ce qui contribue à accentuer les inégalités économiques.

⁷ "Endogenous Technological Change", 1990, Paul M. Romer.

Cette fracture numérique constitue une autre dimension du paradoxe. Alors que les technologies numériques sont souvent présentées comme des outils d'inclusion, leur diffusion peut, dans certains contextes, renforcer les disparités existantes. Cette situation est particulièrement visible dans les pays de la CEDEAO, où les inégalités d'accès aux technologies restent importantes, notamment entre les zones urbaines et rurales.

En outre, le rôle des institutions apparaît comme déterminant dans la compréhension de ce paradoxe. Des institutions efficaces permettent de créer un environnement favorable à l'investissement et à l'innovation, en réduisant l'incertitude et en garantissant la sécurité des transactions. À l'inverse, des institutions faibles peuvent limiter l'impact des technologies en décourageant les initiatives économiques.

Dans ce contexte, l'impact du numérique sur la croissance dépend non seulement de la disponibilité des technologies, mais également de la capacité des États à mettre en place des politiques adaptées. Cette dimension institutionnelle renforce l'idée selon laquelle le numérique ne peut être considéré isolément, mais doit être analysé en interaction avec les autres composantes du système économique.

Par ailleurs, la question de l'innovation joue un rôle central dans l'analyse du paradoxe du numérique. L'innovation ne se limite pas à l'introduction de nouvelles technologies ; elle implique également la capacité à adapter ces technologies aux contextes locaux et à les intégrer dans des activités productives. Or, dans les pays de la CEDEAO, cette capacité reste limitée, ce qui réduit l'impact du numérique sur la croissance.

Cette limitation s'explique en partie par le faible niveau d'investissement en recherche et développement, ainsi que par les contraintes institutionnelles et économiques qui freinent l'innovation. En conséquence, les technologies numériques sont souvent importées et utilisées sans être adaptées aux réalités locales, ce qui limite leur efficacité.

Ainsi, le paradoxe du numérique dans les économies de la CEDEAO peut être résumé comme suit : une diffusion rapide des technologies, associée à une transformation lente des structures économiques et institutionnelles. Cette situation met en évidence les limites d'une approche centrée uniquement sur la diffusion des technologies, et souligne la nécessité d'une analyse plus globale.

Ce constat rejoint les travaux qui mettent en évidence le rôle des institutions et des structures économiques dans la détermination des trajectoires de croissance⁸. Il suggère que le numérique ne constitue pas un facteur autonome de développement, mais un élément dont l'efficacité dépend des conditions dans lesquelles il est utilisé.

En définitive, l'analyse du paradoxe du numérique permet de mieux comprendre les enjeux du développement économique dans les pays de la CEDEAO. Elle met en évidence la nécessité de dépasser les approches simplistes du rôle des technologies, pour adopter une vision intégrée, prenant en compte les interactions entre numérique, innovation, capital humain et institutions.

1.2.2. Formulation de la problématique et questions de recherche

Dans le prolongement de l'analyse du paradoxe du numérique observé dans les économies de la CEDEAO, la formulation de la problématique constitue une étape centrale de la recherche, dans la mesure où elle permet de transformer une observation générale en un questionnement scientifique structuré. Cette démarche implique de passer d'un constat empirique, celui d'une diffusion rapide des technologies numériques accompagnée d'effets économiques limités, à une interrogation analytique portant sur les mécanismes explicatifs de cette situation.

Dans ce contexte, la problématique centrale de cette étude peut être formulée de la manière suivante :

Quel est l'impact de l'économie numérique et de l'innovation sur la croissance économique dans les pays de la CEDEAO, et comment expliquer les différences d'efficacité de ces facteurs, notamment dans le cas de la Guinée ?

Cette formulation met en évidence une double dimension analytique. D'une part, elle vise à établir l'existence d'une relation entre le développement du numérique, l'innovation et la croissance économique. D'autre part, elle cherche à comprendre les conditions dans lesquelles cette relation se manifeste, ainsi que les facteurs susceptibles d'en moduler l'intensité.

La première dimension de la problématique renvoie à une question fondamentale en économie du développement : les technologies numériques constituent-elles réellement un moteur de croissance dans les économies à faible revenu ? Cette interrogation s'inscrit dans la continuité des travaux qui analysent le rôle du progrès technique dans la croissance économique. Toutefois,

⁸ "The Rise and Fall of General Laws of Capitalism", 2015, Daron Acemoglu & James A. Robinson.

elle introduit une nuance importante en s'intéressant spécifiquement au cas des économies caractérisées par des contraintes structurelles importantes.

En effet, si les modèles théoriques suggèrent que le progrès technique, et en particulier l'innovation, constitue un facteur déterminant de la croissance, leur application aux économies de la CEDEAO soulève des interrogations. Les conditions nécessaires à l'efficacité du progrès technique, telles que le capital humain, les institutions ou les infrastructures, ne sont pas toujours réunies dans ces contextes. Par conséquent, l'impact du numérique et de l'innovation sur la croissance ne peut être présumé, mais doit être évalué empiriquement.

La seconde dimension de la problématique porte sur l'hétérogénéité des effets observés entre les pays. Les disparités au sein de la CEDEAO suggèrent que le numérique et l'innovation n'ont pas le même impact partout. Certains pays, comme le Nigeria ou le Ghana, semblent mieux tirer parti des technologies numériques, tandis que d'autres, notamment la Guinée, rencontrent des difficultés à transformer ces opportunités en gains économiques tangibles.

Cette hétérogénéité pose une question essentielle : pourquoi des technologies similaires produisent-elles des effets différents selon les contextes ? La réponse à cette question implique d'examiner les facteurs structurels qui conditionnent l'efficacité du numérique et de l'innovation. Parmi ces facteurs, le capital humain, la qualité des institutions, la structure économique et le degré d'intégration aux marchés internationaux apparaissent comme particulièrement déterminants.

Dans cette perspective, la problématique de la recherche ne se limite pas à mesurer un effet, mais vise à en comprendre les mécanismes. Il s'agit de dépasser une approche descriptive pour adopter une démarche explicative, capable d'identifier les conditions dans lesquelles le numérique et l'innovation contribuent effectivement à la croissance économique.

Cette approche conduit à formuler plusieurs questions de recherche spécifiques, qui permettent de structurer l'analyse empirique. La première question porte sur la réalité de l'impact du numérique sur la croissance économique dans les pays de la CEDEAO. Il s'agit ici de déterminer si les indicateurs de diffusion des TIC, tels que l'accès à Internet ou la téléphonie mobile, sont associés à une amélioration des performances économiques.

La deuxième question concerne le rôle de l'innovation dans ce processus. Dans quelle mesure l'innovation contribue-t-elle à la croissance économique dans les pays étudiés ? Cette question est particulièrement importante dans la mesure où l'innovation, dans ces contextes, ne se

manifeste pas toujours sous des formes formelles et mesurables. Elle implique donc une réflexion sur les indicateurs utilisés et sur leur capacité à refléter la réalité des économies.

La troisième question vise à analyser les interactions entre le numérique, l'innovation et le capital humain. En effet, ces dimensions ne peuvent être considérées isolément. Le capital humain conditionne la capacité des agents économiques à utiliser les technologies et à innover, ce qui influence directement leur impact sur la croissance. Il s'agit donc d'évaluer dans quelle mesure le capital humain renforce ou limite les effets du numérique et de l'innovation.

Enfin, une quatrième question porte sur les différences de performance entre les pays. Pourquoi certains pays parviennent-ils à exploiter le numérique comme levier de croissance, tandis que d'autres restent en retrait ? Cette interrogation implique une analyse comparative, permettant d'identifier les facteurs explicatifs des écarts observés.

L'ensemble de ces questions s'inscrit dans les débats théoriques relatifs à la capacité des économies en développement à transformer les avancées technologiques en gains économiques durables. Ces débats mettent en évidence les limites des approches traditionnelles de la croissance, qui tendent à négliger les dimensions institutionnelles et structurelles. Dans cette perspective, l'analyse du rôle du numérique et de l'innovation nécessite une approche intégrée, prenant en compte l'ensemble des facteurs susceptibles d'influencer la croissance économique².

Par ailleurs, la formulation de la problématique permet de justifier le choix méthodologique de la recherche. L'utilisation de données de panel apparaît particulièrement adaptée pour analyser les relations entre les variables, dans la mesure où elle permet de prendre en compte à la fois les variations temporelles et les différences entre les pays. Cette approche permet également d'identifier des effets spécifiques à chaque pays, ce qui est essentiel pour analyser l'hétérogénéité observée.

En outre, la problématique met en évidence l'intérêt de se concentrer sur un cas particulier, celui de la Guinée. Ce pays constitue un exemple pertinent pour analyser les limites de l'impact du numérique, en raison de son retard relatif en matière de capital humain, d'infrastructures et d'institutions. L'étude de ce cas permet d'illustrer de manière concrète les mécanismes identifiés et de renforcer la portée empirique de la recherche.

Enfin, la problématique contribue à positionner la recherche dans le champ scientifique. Elle permet de mettre en évidence la contribution spécifique de l'étude, qui consiste à analyser

conjointement le rôle du numérique et de l'innovation dans les pays de la CEDEAO, en tenant compte des spécificités régionales et des contraintes structurelles.

Ainsi, la formulation de la problématique ne constitue pas une simple étape introductive, mais un élément structurant de la recherche. Elle permet d'articuler les différentes dimensions de l'analyse, de guider le choix des méthodes et d'orienter l'interprétation des résultats. En ce sens, elle constitue le fil conducteur de l'ensemble du mémoire.

1.3. Revue de la littérature

1.3.1. Cadre théorique

L'analyse du lien entre économie numérique, innovation et croissance économique s'inscrit dans un cadre théorique structuré par l'évolution des modèles de croissance, qui ont progressivement intégré le rôle du progrès technique, des connaissances et des institutions dans la dynamique économique. Cette évolution théorique reflète la nécessité d'adapter les outils d'analyse aux transformations profondes des économies contemporaines, caractérisées par l'importance croissante de l'innovation et des technologies numériques.

Dans un premier temps, les approches néoclassiques, et en particulier le modèle de croissance de Solow, ont constitué une référence fondamentale pour l'analyse des déterminants de la croissance économique. Dans ce modèle, la production dépend de l'accumulation de capital physique et de travail, tandis que le progrès technique est introduit comme un facteur exogène. Cette hypothèse permet d'expliquer la croissance à long terme, mais elle présente une limite importante : elle ne rend pas compte des mécanismes à l'origine du progrès technique.

Dans cette perspective, les technologies, y compris les technologies de l'information et de la communication, peuvent influencer la croissance économique en améliorant la productivité des facteurs. Toutefois, leur apparition et leur diffusion ne sont pas expliquées par le modèle. Cette limitation apparaît particulièrement problématique dans le contexte des économies contemporaines, où l'innovation joue un rôle central dans la création de valeur.

Cette insuffisance théorique a conduit à l'émergence des modèles de croissance endogène, qui intègrent le progrès technique comme un résultat du système économique. Dans ces modèles, l'innovation n'est plus considérée comme un facteur extérieur, mais comme le produit d'investissements intentionnels réalisés par les agents économiques. Cette approche permet de mieux comprendre les mécanismes de la croissance à long terme, en mettant en évidence le rôle des connaissances et des externalités.

Le modèle proposé par Romer constitue une contribution majeure à cette évolution. En introduisant la production de connaissances comme un facteur de croissance, il montre que les investissements en recherche et développement peuvent générer des rendements croissants. Les connaissances produites par une entreprise peuvent être utilisées par d'autres, ce qui crée des externalités positives et favorise la diffusion de l'innovation. Dans ce cadre, la croissance économique devient un processus cumulatif, alimenté par l'accumulation de connaissances.

Cette approche est particulièrement pertinente pour analyser le rôle des technologies numériques. Les TIC facilitent la production, la diffusion et l'utilisation des connaissances, ce qui renforce leur contribution potentielle à la croissance économique. Elles permettent de réduire les coûts de transmission de l'information, d'accélérer les processus d'innovation et d'améliorer la coordination entre les agents économiques.

Dans le prolongement de ces travaux, Aghion et Howitt introduisent une dimension dynamique dans l'analyse de la croissance, à travers le concept de « destruction créatrice ». Selon cette approche, la croissance économique résulte d'un processus continu de remplacement des anciennes technologies par de nouvelles. Chaque innovation rend les technologies précédentes obsolètes, tout en ouvrant de nouvelles opportunités de production et d'investissement.

Cette vision dynamique de la croissance permet de mieux comprendre les transformations structurelles associées à la diffusion des technologies numériques. Le numérique ne se contente pas d'améliorer les processus existants ; il transforme en profondeur les modes de production, les modèles économiques et les structures de marché. Il favorise l'émergence de nouveaux secteurs d'activité, tout en remettant en cause les équilibres existants.

Cependant, ce processus de destruction créatrice n'est pas neutre. Il peut engendrer des coûts d'ajustement importants, notamment en termes d'emploi et de réallocation des ressources. Dans les économies où les mécanismes d'ajustement sont faibles, ces coûts peuvent limiter les bénéfices de l'innovation. Cette dimension est particulièrement importante dans les pays de la CEDEAO, où les marchés du travail sont souvent peu flexibles et où les dispositifs de protection sociale sont limités.

Par ailleurs, le rôle du capital humain apparaît comme un élément central dans les théories de la croissance endogène. Les travaux de Lucas mettent en évidence l'importance de l'accumulation de compétences et de connaissances dans le processus de croissance. Le capital humain ne contribue pas seulement à la production ; il facilite également l'innovation et la diffusion des technologies.

Dans le contexte de l'économie numérique, cette dimension prend une importance particulière. Les technologies numériques requièrent des compétences spécifiques pour être utilisées de manière productive. En l'absence de capital humain adéquat, les investissements dans les TIC peuvent produire des effets limités. Cette observation renforce l'idée selon laquelle le numérique agit comme un facteur conditionnel de croissance, dont l'efficacité dépend de la capacité des économies à l'exploiter.

Cette articulation entre innovation, capital humain et technologies numériques permet de dégager une vision intégrée du processus de croissance. Elle met en évidence le rôle des interactions entre les différents facteurs, plutôt que leur contribution isolée. Dans cette perspective, la croissance économique résulte d'un système complexe, dans lequel les technologies, les compétences et les institutions interagissent de manière dynamique.

Toutefois, l'application de ces modèles théoriques aux économies de la CEDEAO soulève plusieurs limites. Les modèles de croissance endogène reposent généralement sur des hypothèses implicites, telles que l'existence de marchés efficaces, un niveau élevé d'investissement en recherche et développement et des institutions capables de soutenir l'innovation. Or, ces conditions ne sont pas toujours réunies dans les pays de la région.

En particulier, le faible niveau d'investissement en recherche et développement limite la production locale de connaissances, ce qui réduit le potentiel d'innovation. De plus, les contraintes institutionnelles peuvent freiner la diffusion des technologies et limiter leur impact sur la croissance. Dans ce contexte, les économies de la CEDEAO apparaissent davantage comme des adopteurs de technologies que comme des producteurs d'innovation.

Cette situation met en évidence une limite importante des modèles de croissance endogène : leur difficulté à intégrer les spécificités des économies en développement. Ces modèles ont été conçus principalement pour analyser les économies avancées, caractérisées par des niveaux élevés de capital humain et d'innovation. Leur application aux économies africaines nécessite donc une adaptation, prenant en compte les contraintes structurelles et institutionnelles.

Dans cette perspective, les TIC peuvent être interprétées comme un facteur facilitateur de la diffusion des connaissances, plutôt que comme un moteur autonome de l'innovation. Elles permettent aux économies de bénéficier des innovations produites ailleurs, mais leur impact dépend de la capacité des agents économiques à les utiliser efficacement.

Cette capacité d'absorption constitue un élément central dans l'analyse du rôle du numérique dans la croissance économique. Elle dépend du niveau de capital humain, de la qualité des institutions et du degré d'intégration aux marchés internationaux. Les économies disposant d'une capacité d'absorption élevée sont mieux à même de tirer parti des technologies, tandis que celles qui en sont dépourvues enregistrent des effets limités.

Ainsi, le cadre théorique permet de mettre en évidence une idée centrale : le numérique ne constitue pas un facteur autonome de croissance, mais un levier dont l'efficacité dépend des conditions structurelles dans lesquelles il est déployé. Cette idée introduit une dimension conditionnelle dans l'analyse, qui sera testée dans les travaux empiriques.

En définitive, les théories de la croissance fournissent un cadre analytique essentiel pour comprendre les relations entre économie numérique, innovation et croissance économique. Toutefois, leur application aux pays de la CEDEAO nécessite une adaptation, intégrant les spécificités des économies étudiées. Cette adaptation constitue l'un des enjeux majeurs de la recherche, en permettant de relier les apports théoriques aux réalités empiriques.

1.3.2. Études empiriques

Les études empiriques consacrées au lien entre technologies de l'information et de la communication et croissance économique occupent une place centrale dans la littérature économique contemporaine. Elles visent à tester les prédictions issues des modèles théoriques, en évaluant l'impact réel des TIC sur les performances économiques des pays. Dans l'ensemble, ces travaux mettent en évidence une relation globalement positive entre le développement des infrastructures numériques et la croissance économique, bien que cette relation soit loin d'être uniforme.

Les travaux pionniers de Roller et Waverman constituent une référence dans ce domaine. En analysant un panel de pays, ces auteurs montrent que le développement des infrastructures de télécommunications contribue significativement à l'augmentation de la productivité et à la croissance du produit intérieur brut. Leur approche met en évidence l'existence d'un lien structurel entre les investissements dans les TIC et les performances économiques, en soulignant le rôle des réseaux de communication dans l'amélioration de l'efficacité des marchés.

Ces résultats ont été largement confirmés dans les économies développées, où les technologies numériques sont profondément intégrées dans les systèmes productifs. Dans ces contextes, les TIC permettent d'optimiser les processus de production, de réduire les coûts de transaction et

de stimuler l'innovation. Elles contribuent ainsi à des gains de productivité significatifs, qui se traduisent par une croissance économique soutenue.

Cependant, l'extension de ces conclusions aux pays en développement nécessite une analyse plus nuancée. En effet, les conditions dans lesquelles les TIC sont déployées diffèrent sensiblement entre les économies avancées et les économies à faible revenu. Dans les pays de la CEDEAO, les études empiriques montrent que l'impact des TIC sur la croissance est plus hétérogène et dépend fortement du contexte économique et institutionnel.

Certaines recherches mettent en évidence un effet significatif du développement de la téléphonie mobile sur la croissance économique. Le mobile apparaît comme une technologie particulièrement adaptée aux contraintes des pays en développement, dans la mesure où il permet de contourner les déficits d'infrastructures traditionnelles. Il facilite l'accès à l'information, améliore la coordination des activités économiques et réduit les coûts de transaction. Dans les zones rurales, par exemple, l'accès à la téléphonie mobile permet aux producteurs d'obtenir des informations sur les prix des marchés, ce qui améliore leur pouvoir de négociation et leur revenu.

Toutefois, cet effet positif ne doit pas être généralisé. D'autres études montrent que l'impact des TIC sur la croissance dépend du niveau de développement économique et institutionnel. Dans les contextes où les infrastructures sont insuffisantes, où le capital humain est faible et où les institutions sont inefficaces, les technologies numériques peuvent produire des effets limités. Cette observation conduit à formuler un premier indice analytique : l'effet des TIC sur la croissance n'est pas linéaire, mais conditionnel, dépendant de l'environnement dans lequel elles sont déployées.

Cette dimension conditionnelle est particulièrement mise en évidence par les travaux qui soulignent le rôle des institutions dans la transformation des innovations technologiques en croissance économique. Selon cette approche, les technologies ne produisent des effets positifs que lorsqu'elles sont accompagnées d'institutions capables de soutenir l'investissement, de garantir les droits de propriété et de favoriser l'innovation. En l'absence de telles institutions, les technologies peuvent être adoptées sans générer de gains économiques significatifs.

Dans les pays de la CEDEAO, cette contrainte institutionnelle apparaît comme un facteur déterminant. Les faiblesses en matière de gouvernance, de régulation et de sécurité juridique peuvent limiter les incitations à investir dans les technologies numériques et freiner leur

diffusion. Cette situation contribue à expliquer les différences d'impact des TIC entre les pays de la région.

Par ailleurs, plusieurs études mettent en évidence l'existence d'un seuil critique à partir duquel les TIC commencent à produire des effets significatifs sur la croissance. En dessous de ce seuil, les investissements dans les technologies numériques peuvent avoir un impact limité, en raison de l'insuffisance des infrastructures complémentaires et du faible niveau de capital humain. Ce phénomène renvoie à l'idée de complémentarité entre les facteurs de production : les technologies ne peuvent être pleinement efficaces que si elles sont associées à d'autres ressources, telles que les compétences et les infrastructures.

Ce constat permet de formuler un second indice analytique : les TIC ne génèrent des gains de croissance que lorsqu'elles atteignent un niveau de diffusion et d'intégration suffisant. Cette idée est essentielle pour comprendre pourquoi certains pays parviennent à tirer parti du numérique, tandis que d'autres restent en retrait.

La question de la fracture numérique constitue également une dimension importante des analyses empiriques. Les inégalités d'accès aux technologies, tant entre les pays qu'au sein des populations, peuvent limiter l'impact du numérique sur la croissance économique. Dans les pays de la CEDEAO, cette fracture se manifeste par des disparités importantes entre les zones urbaines et rurales, ainsi que par des différences de revenus et de niveaux d'éducation.

Cette situation soulève une question fondamentale : le numérique constitue-t-il un facteur de réduction ou d'accentuation des inégalités ? Les résultats empiriques suggèrent que la réponse dépend du contexte. Dans certains cas, les TIC permettent d'élargir l'accès à l'information et aux services, contribuant ainsi à l'inclusion économique. Dans d'autres cas, elles peuvent renforcer les inégalités existantes, en bénéficiant principalement aux populations les mieux dotées en ressources.

En ce qui concerne l'innovation, les résultats empiriques apparaissent également contrastés. Dans les économies développées, l'innovation est généralement associée à une amélioration de la productivité et de la croissance. Toutefois, dans les pays en développement, la mesure de l'innovation pose des difficultés importantes. Les indicateurs traditionnels, tels que les dépenses en recherche et développement ou le nombre de brevets, ne reflètent pas toujours la réalité des économies africaines.

Dans ces contextes, l'innovation prend souvent des formes informelles, liées à l'adaptation des technologies aux conditions locales. Cette innovation « non mesurée » peut jouer un rôle important dans la croissance économique, mais elle est difficile à intégrer dans les analyses empiriques. Cette limitation conduit à une sous-estimation potentielle du rôle de l'innovation dans les pays de la CEDEAO.

De plus, les interactions entre innovation et numérique apparaissent comme un élément clé de la croissance. Les technologies numériques facilitent la diffusion des connaissances et l'accès à l'information, ce qui peut stimuler l'innovation. Toutefois, cette relation dépend de la capacité des économies à absorber et à exploiter ces technologies.

Dans ce cadre, la littérature empirique met en évidence l'importance du capital humain comme facteur médiateur. Les pays disposant d'un niveau élevé de capital humain sont mieux à même de tirer parti des TIC et de transformer les innovations en gains économiques. À l'inverse, les pays où le capital humain est faible enregistrent des effets plus limités.

Ainsi, l'ensemble des études empiriques met en évidence une relation complexe entre TIC, innovation et croissance économique. Cette relation ne peut être réduite à un lien direct et automatique, mais doit être analysée en tenant compte des interactions entre les différents facteurs.

En définitive, la littérature empirique converge vers une conclusion essentielle : les TIC et l'innovation peuvent constituer des leviers puissants de croissance, mais leur efficacité dépend du contexte économique, institutionnel et social dans lequel elles sont déployées. Cette conclusion justifie l'approche adoptée dans cette recherche, qui vise à analyser conjointement ces dimensions afin de mieux comprendre les mécanismes de croissance dans les pays de la CEDEAO.

1.4. Gap scientifique

1.4.1. Limites empiriques et insuffisances contextuelles des études existantes

Malgré les contributions significatives de la littérature théorique et empirique consacrée au lien entre technologies de l'information et de la communication, innovation et croissance économique, plusieurs limites majeures subsistent lorsqu'il s'agit d'appliquer ces résultats au contexte spécifique des pays de la CEDEAO. Ces limites ne relèvent pas uniquement d'un manque quantitatif de travaux, mais traduisent des insuffisances plus profondes, liées à la

manière dont les analyses empiriques sont construites, aux données mobilisées et aux cadres d'interprétation utilisés.

Une première insuffisance fondamentale concerne la portée géographique des études empiriques. La majorité des travaux existants repose sur des analyses globales ou sur des panels de pays très larges, intégrant des économies aux caractéristiques fortement hétérogènes. Si cette approche permet de dégager des tendances générales, elle introduit un biais important : celui de la moyenne statistique, qui tend à masquer les spécificités régionales.

Dans ces configurations, les économies développées ou émergentes occupent une place dominante dans les échantillons étudiés. Leurs caractéristiques, notamment en termes de capital humain, d'infrastructures et de qualité institutionnelle, influencent fortement les résultats obtenus. Par conséquent, les conclusions empiriques tendent à refléter les dynamiques propres à ces économies, au détriment des réalités spécifiques des pays moins développés.

Cette situation pose un problème majeur de validité externe. Les résultats issus de ces analyses sont souvent extrapolés aux pays en développement sans tenir compte des différences structurelles. Or, dans le cas des pays de la CEDEAO, ces différences sont particulièrement marquées. Les niveaux d'éducation, les capacités institutionnelles, les infrastructures et les structures productives y diffèrent profondément de ceux observés dans les économies avancées.

Ainsi, l'absence de focalisation régionale conduit à une compréhension partielle, voire biaisée, des mécanismes de croissance. Les relations observées entre TIC et croissance dans les pays développés ne peuvent être transposées mécaniquement aux économies ouest-africaines. Cette limite remet en question la pertinence de certaines conclusions empiriques et souligne la nécessité d'analyses contextualisées.

Par ailleurs, les études empiriques spécifiquement consacrées à l'Afrique subsaharienne demeurent relativement limitées, et celles portant exclusivement sur un panel restreint de pays de la CEDEAO sont encore plus rares. Cette insuffisance ne relève pas uniquement d'un manque d'intérêt scientifique, mais s'explique en grande partie par des contraintes liées à la disponibilité et à la qualité des données.

Dans de nombreux pays de la région, les systèmes statistiques restent fragiles, ce qui se traduit par des lacunes importantes dans la collecte et la fiabilité des données. Les indicateurs relatifs aux TIC, à l'innovation ou au capital humain peuvent être incomplets, irréguliers ou non comparables entre les pays. Cette situation limite considérablement les possibilités d'analyse

économétrique et conduit les chercheurs à recourir à des approximations ou à des proxies, dont la validité est parfois discutable.

Cette contrainte méthodologique a des implications importantes. En l'absence de données fiables, les modèles économétriques peuvent produire des estimations biaisées ou instables. Les résultats obtenus doivent alors être interprétés avec prudence, ce qui réduit leur portée analytique. De plus, le recours à des proxies peut introduire des erreurs de mesure, qui affectent la précision des estimations et la validité des conclusions.

Au-delà des problèmes de données, une autre limite importante réside dans la faible granularité des analyses empiriques. Les études existantes adoptent souvent une approche macroéconomique agrégée, qui ne permet pas de saisir les mécanismes microéconomiques à l'œuvre. Or, dans les économies de la CEDEAO, les effets du numérique peuvent varier considérablement selon les secteurs, les régions ou les catégories d'agents économiques.

Cette absence de granularité limite la capacité des analyses à rendre compte des dynamiques réelles. Elle conduit à une simplification excessive des relations étudiées, en négligeant les hétérogénéités internes aux économies. Par conséquent, les résultats obtenus peuvent masquer des effets différenciés, voire contradictoires, selon les contextes.

Une deuxième limite empirique majeure concerne le traitement inégal des pays au sein de la littérature. Certains pays, tels que le Nigeria, le Ghana ou la Côte d'Ivoire, font l'objet d'un nombre croissant d'études en raison de leur poids économique et de leur dynamisme relatif. À l'inverse, d'autres pays, notamment la Guinée, restent largement sous-analysés.

Cette asymétrie dans la production scientifique pose un problème important. Elle conduit à une concentration des connaissances sur un nombre limité de cas, au détriment d'une compréhension globale des dynamiques régionales. En particulier, elle empêche d'identifier les facteurs spécifiques qui peuvent expliquer les performances économiques plus faibles de certains pays.

Dans le cas de la Guinée, cette absence est particulièrement problématique. Ce pays présente des caractéristiques structurelles qui en font un cas d'étude pertinent pour analyser les limites de l'impact du numérique. Son niveau de capital humain, ses contraintes institutionnelles et sa structure économique offrent un terrain d'analyse intéressant pour comprendre pourquoi certaines économies peinent à tirer parti des technologies numériques.

L'absence d'études spécifiques sur ce pays limite la capacité à formuler des recommandations adaptées et à développer des politiques publiques efficaces. Elle contribue également à maintenir une vision incomplète des dynamiques de développement au sein de la CEDEAO.

Par ailleurs, les études existantes tendent souvent à privilégier des approches quantitatives standardisées, qui ne prennent pas toujours en compte les spécificités contextuelles. Les modèles économétriques utilisés reposent sur des hypothèses implicites, telles que l'homogénéité des comportements économiques ou la stabilité des relations entre les variables. Or, ces hypothèses peuvent ne pas être vérifiées dans les économies de la CEDEAO.

Cette inadéquation entre les modèles et les réalités empiriques constitue une limite importante. Elle peut conduire à des interprétations erronées des résultats et à des conclusions qui ne reflètent pas les dynamiques réelles. Ainsi, la pertinence des analyses dépend non seulement de la qualité des données, mais également de l'adéquation des méthodes utilisées.

En outre, les études empiriques existantes accordent souvent une attention limitée aux interactions entre les variables. Les analyses tendent à isoler les effets des TIC ou de l'innovation, sans prendre en compte les relations complexes qui existent entre ces facteurs. Cette approche fragmentée ne permet pas de saisir pleinement les mécanismes de croissance, qui reposent sur des interactions dynamiques entre plusieurs dimensions.

Dans les économies de la CEDEAO, cette limitation est particulièrement importante. Les effets du numérique dépendent étroitement du capital humain, des institutions et de la structure économique. En négligeant ces interactions, les analyses existantes risquent de sous-estimer ou de mal interpréter le rôle des TIC dans la croissance économique.

Enfin, il convient de souligner que les études empiriques existantes présentent souvent une orientation normative implicite, en supposant que le développement du numérique constitue un objectif en soi. Cette approche peut conduire à une surestimation des bénéfices des TIC et à une sous-estimation des contraintes et des risques associés à leur diffusion.

Ainsi, les limites empiriques identifiées mettent en évidence la nécessité de développer des analyses plus rigoureuses, contextualisées et intégrées. Elles justifient pleinement la pertinence de la présente recherche, qui vise à combler ces insuffisances en proposant une approche adaptée aux spécificités des pays de la CEDEAO.

En se concentrant sur un panel restreint de pays et en accordant une attention particulière à la Guinée, cette étude cherche à produire une analyse plus fine des mécanismes de croissance. Par

ailleurs, en tenant compte des contraintes liées aux données et en adoptant une approche méthodologique adaptée, elle vise à améliorer la fiabilité et la pertinence des résultats.

En définitive, cette section met en évidence que les limites empiriques de la littérature existante ne constituent pas seulement un manque, mais également une opportunité. Elles ouvrent un espace pour des recherches capables de proposer une lecture plus nuancée et contextualisée du rôle des technologies numériques et de l'innovation dans les économies en développement.

1.4.2. Limites analytiques et nécessité d'une approche intégrée du numérique et de l'innovation

Au-delà des insuffisances empiriques identifiées, la littérature existante présente également des limites analytiques significatives, qui affectent la compréhension du rôle des technologies numériques et de l'innovation dans la croissance économique. Ces limites ne tiennent pas uniquement à l'absence de données ou à la portée géographique des études, mais relèvent plus profondément de la manière dont les relations entre les variables sont conceptualisées, modélisées et interprétées.

Une première faiblesse majeure réside dans la tendance dominante à dissocier l'analyse du numérique de celle de l'innovation. Dans une grande partie des travaux empiriques, les technologies de l'information et de la communication sont introduites comme une variable explicative indépendante, au même titre que le capital ou le travail. Cette approche permet d'identifier un effet statistique du numérique sur la croissance, mais elle repose sur une hypothèse implicite discutable : celle de l'autonomie des TIC en tant que facteur de production.

Or, dans les économies contemporaines, cette hypothèse apparaît de plus en plus contestable. Le numérique ne constitue pas un facteur isolé, mais un système technologique intégré, qui interagit étroitement avec les dynamiques d'innovation. Les technologies numériques facilitent la production de connaissances, accélèrent leur diffusion et transforment les processus d'innovation. Inversement, les capacités d'innovation déterminent la manière dont les technologies sont adoptées, adaptées et utilisées.

Cette interdépendance permet de formuler un premier indice analytique : le numérique agit moins comme un facteur autonome de croissance que comme un catalyseur des processus d'innovation. En négligeant cette dimension, les analyses existantes risquent de sous-estimer le rôle réel des TIC, en réduisant leur impact à un effet direct, alors qu'il est en grande partie indirect et médiatisé par d'autres variables.

Cette limite est particulièrement problématique dans le contexte des pays de la CEDEAO. Dans ces économies, où les capacités d'innovation sont souvent limitées, l'impact du numérique dépend fortement de la capacité des agents économiques à adapter les technologies aux réalités locales. Une approche fragmentée ne permet donc pas de saisir les mécanismes réels de transformation économique.

Une deuxième limite analytique importante concerne la vision déterministe du rôle des technologies numériques dans la croissance économique. De nombreux travaux reposent sur l'idée implicite selon laquelle la diffusion des TIC conduit mécaniquement à une amélioration de la productivité et à une accélération de la croissance. Cette hypothèse, héritée en partie des modèles de croissance traditionnels, repose sur une conception linéaire du progrès technique.

Cependant, les observations empiriques montrent que cette relation est loin d'être systématique. Dans certains contextes, les investissements dans les TIC produisent des effets limités, voire nuls, en raison de l'absence de conditions complémentaires. Cette réalité conduit à remettre en question les approches simplistes du rôle du numérique et à introduire une dimension conditionnelle dans l'analyse.

Ainsi, un deuxième indice analytique peut être formulé : l'impact du numérique sur la croissance est conditionnel, dépendant d'un ensemble de facteurs complémentaires tels que le capital humain, la qualité des institutions et la structure des marchés. En l'absence de ces conditions, les technologies peuvent ne pas produire les effets attendus, voire accentuer certaines inefficiences.

Cette idée est cohérente avec les enseignements des théories de la croissance, qui soulignent que le progrès technique ne peut être efficace que s'il est accompagné d'un environnement économique favorable⁹. Elle permet également d'expliquer les disparités observées entre les pays de la CEDEAO, en mettant en évidence le rôle des facteurs structurels.

Une troisième limite analytique réside dans la sous-estimation du rôle des institutions dans les modèles empiriques. Si certaines études reconnaissent l'importance des institutions, celles-ci sont souvent introduites comme des variables de contrôle, sans être intégrées au cœur du modèle analytique. Cette approche marginalise leur rôle, alors qu'elles constituent un élément central dans la détermination des performances économiques.

⁹ "A Contribution to the Theory of Economic Growth", 1956, Robert M. Solow.

Les institutions influencent directement les incitations économiques, la sécurité des investissements et la capacité d'innovation. Elles déterminent également la manière dont les technologies sont régulées et utilisées. Dans les contextes où les institutions sont faibles, les technologies numériques peuvent être adoptées sans générer de gains significatifs en termes de productivité.

Dans cette perspective, un troisième indice analytique peut être formulé : les institutions ne sont pas un simple facteur contextuel, mais une condition structurante de l'efficacité du numérique et de l'innovation. Cette idée implique de repenser la manière dont les modèles empiriques sont spécifiés, en intégrant les institutions comme une variable centrale plutôt que comme un élément secondaire.

Ces limites analytiques mettent en évidence la nécessité d'adopter une approche intégrée, capable de prendre en compte les interactions entre le numérique, l'innovation et les facteurs structurels. Une telle approche permet de dépasser les analyses partielles et de proposer une compréhension plus complète des mécanismes de croissance.

Dans cette perspective, le cadre théorique de la croissance endogène offre des outils pertinents pour analyser ces interactions. En intégrant le rôle des connaissances, de l'innovation et des externalités, il permet de comprendre comment les technologies numériques peuvent contribuer à la croissance économique. Toutefois, son application aux économies de la CEDEAO nécessite une adaptation, afin de tenir compte des contraintes spécifiques de ces contextes¹⁰.

Par ailleurs, l'adoption d'une approche intégrée implique également une évolution des méthodes empiriques. Les modèles doivent être capables de capturer les interactions entre les variables, plutôt que de se limiter à des effets isolés. Cela suppose notamment l'introduction de termes d'interaction dans les modèles économétriques, afin d'analyser comment le capital humain ou les institutions modulent l'impact du numérique.

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente recherche. En se concentrant sur un panel de pays de la CEDEAO et en accordant une attention particulière à la Guinée, elle vise à combler les insuffisances identifiées dans la littérature. En intégrant simultanément les dimensions du numérique et de l'innovation dans un cadre économétrique unifié, elle propose une approche analytique susceptible de mieux rendre compte des mécanismes de croissance.

¹⁰ "Endogenous Technological Change", 1990, Paul M. Romer.

Ce positionnement permet d'apporter une contribution double. D'une part, il enrichit la littérature empirique en proposant une analyse contextualisée, adaptée aux spécificités des économies ouest-africaines. D'autre part, il contribue à l'évolution des cadres analytiques, en mettant en évidence la nécessité d'une approche intégrée du rôle des technologies numériques et de l'innovation.

En définitive, cette section montre que les limites analytiques de la littérature existante ne constituent pas seulement des insuffisances, mais également des opportunités. Elles ouvrent la voie à des recherches capables de proposer une lecture plus réaliste et plus nuancée des processus de croissance, en intégrant les interactions complexes entre les différents facteurs économiques.

CHAPITRE 2 : CADRE ANALYTIQUE ET METHODOLOGIE

L'analyse des relations entre économie numérique, innovation et croissance économique, telle qu'elle a été développée dans le chapitre précédent, met en évidence la complexité des mécanismes à l'œuvre et les limites des approches théoriques et empiriques existantes. En particulier, les insuffisances identifiées dans la littérature, tant sur le plan empirique qu'analytique, soulignent la nécessité d'adopter une démarche méthodologique rigoureuse, capable de dépasser les approches simplistes et de rendre compte des spécificités des économies de la CEDEAO.

Dans ce contexte, le présent chapitre vise à opérationnaliser les concepts théoriques mobilisés, en les traduisant en un cadre analytique et empirique cohérent. Il s'agit de passer d'une réflexion conceptuelle à une démarche d'analyse empirique, fondée sur des choix méthodologiques explicitement justifiés et adaptés à l'objet de la recherche.

L'enjeu principal de ce chapitre réside dans la construction d'un modèle économétrique capable de capter les relations entre le développement du numérique, l'innovation et la croissance économique, tout en tenant compte des interactions entre ces variables et des contraintes structurelles propres aux pays étudiés. Cette exigence implique de dépasser les modèles traditionnels qui considèrent les variables de manière isolée, pour adopter une approche intégrée, en cohérence avec les enseignements du cadre théorique.

Dans cette perspective, l'analyse repose sur l'hypothèse selon laquelle l'impact du numérique sur la croissance économique n'est ni direct ni uniforme, mais dépend de facteurs complémentaires, notamment le capital humain et la qualité des institutions. Cette dimension conditionnelle, mise en évidence dans le chapitre précédent, constitue un élément central de la démarche méthodologique adoptée.

Par ailleurs, la diversité des situations économiques au sein de la CEDEAO impose de recourir à une approche comparative, permettant de prendre en compte l'hétérogénéité entre les pays. L'utilisation de données de panel apparaît ainsi particulièrement pertinente, dans la mesure où elle permet d'exploiter à la fois les variations temporelles et les différences structurelles entre les économies étudiées. Cette approche offre également la possibilité d'identifier des effets spécifiques à chaque pays, tout en contrôlant les facteurs inobservables.

Le choix des variables constitue également un enjeu méthodologique majeur. Il s'agit de sélectionner des indicateurs capables de refléter de manière pertinente les concepts théoriques mobilisés, tout en tenant compte des contraintes liées à la disponibilité des données. Dans ce cadre, des variables telles que l'accès à Internet, la diffusion de la téléphonie mobile, les indicateurs d'innovation et les mesures du capital humain sont retenues comme proxys des dimensions analysées.

Cependant, ces choix ne sont pas exempts de limites. Les indicateurs disponibles ne capturent pas toujours l'ensemble des dimensions du numérique ou de l'innovation, en particulier dans les contextes où ces phénomènes prennent des formes informelles. Cette contrainte implique une interprétation prudente des résultats et justifie l'intégration de variables de contrôle, permettant de mieux isoler les effets étudiés.

En outre, la spécification du modèle économétrique doit prendre en compte plusieurs défis méthodologiques, notamment la question de l'endogénéité. En effet, la relation entre le numérique et la croissance économique peut être bidirectionnelle : si les technologies numériques peuvent stimuler la croissance, une économie en croissance est également plus susceptible d'investir dans ces technologies. Cette causalité inverse peut biaiser les estimations, ce qui nécessite l'utilisation de méthodes adaptées pour en atténuer les effets.

Par ailleurs, l'hétérogénéité des pays étudiés constitue un autre défi important. Les différences en termes de structures économiques, de niveaux de développement et de qualité institutionnelle peuvent influencer les relations observées. L'utilisation de modèles à effets fixes ou aléatoires permet de prendre en compte cette hétérogénéité, en isolant les effets spécifiques à chaque pays.

Ainsi, ce chapitre s'articule autour de plusieurs étapes complémentaires. Dans un premier temps, les objectifs de la recherche sont précisés, afin de définir clairement les finalités de l'analyse. Ensuite, les hypothèses de recherche sont formulées, en lien direct avec le cadre théorique. La spécification du modèle économétrique est ensuite présentée, suivie de la description des variables utilisées.

Le chapitre se poursuit par une présentation des données mobilisées, en mettant en évidence leur origine, leur période de couverture et leurs limites. Enfin, les méthodes économétriques retenues sont détaillées, en justifiant les choix effectués et en discutant leur pertinence au regard des objectifs de la recherche.

En définitive, ce chapitre constitue une étape essentielle dans la construction du mémoire, dans la mesure où il assure la cohérence entre les fondements théoriques et l'analyse empirique. Il permet de garantir la rigueur scientifique de la recherche, en explicitant les choix méthodologiques et en posant les bases de l'analyse des résultats présentée dans le chapitre suivant.

2.1. Objectifs de la recherche

L'analyse du lien entre économie numérique, innovation et croissance économique dans les pays de la CEDEAO requiert une clarification rigoureuse des objectifs de la recherche. En effet, la complexité des relations étudiées, caractérisées par des interactions multiples et des effets potentiellement non linéaires, impose de dépasser une approche purement descriptive pour adopter une démarche analytique structurée. Une telle démarche vise à identifier non seulement les corrélations observables, mais surtout les mécanismes causaux qui sous-tendent les dynamiques économiques à l'œuvre.

Dans cette perspective, la définition des objectifs de la recherche ne constitue pas une simple formalité méthodologique, mais un élément central de la construction scientifique de l'étude. Elle permet de structurer l'analyse, d'orienter le choix des variables et des méthodes économétriques, et de garantir la cohérence entre la problématique posée et les résultats attendus.

L'objectif général de cette étude est d'évaluer l'impact du développement de l'économie numérique et de l'innovation sur la croissance économique dans les pays de la CEDEAO, en tenant compte des spécificités structurelles de ces économies. Cet objectif s'inscrit dans une perspective analytique visant à comprendre dans quelle mesure les technologies numériques et les capacités d'innovation constituent des leviers efficaces de croissance dans des contextes caractérisés par des contraintes institutionnelles, technologiques et humaines.

Cependant, cet objectif général appelle plusieurs précisions. D'une part, il ne s'agit pas simplement de vérifier l'existence d'une relation entre numérique, innovation et croissance, mais d'en analyser la nature, l'intensité et les conditions d'efficacité. D'autre part, il convient de reconnaître que ces relations peuvent varier selon les pays, en fonction de leurs caractéristiques économiques et institutionnelles. Ainsi, l'objectif général implique une analyse différenciée, capable de rendre compte de l'hétérogénéité des situations au sein de la CEDEAO.

Afin de rendre cette analyse opérationnelle, l'objectif général est décliné en plusieurs objectifs spécifiques, qui permettent de structurer l'investigation empirique.

Le premier objectif spécifique consiste à mesurer l'effet du développement du numérique sur la croissance économique. Cette dimension repose sur l'hypothèse selon laquelle les technologies numériques contribuent à améliorer l'efficacité économique en facilitant la circulation de l'information, en réduisant les coûts de transaction et en renforçant la coordination entre les agents économiques. Toutefois, dans le contexte des pays de la CEDEAO, cette relation mérite d'être examinée avec prudence. En effet, l'accès aux technologies ne garantit pas leur utilisation productive. Il convient donc de s'interroger sur les conditions dans lesquelles l'utilisation d'Internet et la diffusion de la téléphonie mobile se traduisent effectivement par des gains de productivité.

Dans cette optique, l'analyse ne se limite pas à une simple mesure de la diffusion des technologies, mais vise à évaluer leur impact réel sur la croissance économique. Cela implique de distinguer entre adoption technologique et appropriation économique, en mettant en évidence les facteurs qui conditionnent la transformation des technologies numériques en gains économiques tangibles.

Le deuxième objectif spécifique vise à évaluer le rôle de l'innovation dans le processus de croissance économique. Cette dimension est essentielle dans la mesure où l'innovation constitue, dans les théories contemporaines, un moteur central de la croissance. Toutefois, dans le contexte des économies de la CEDEAO, la notion d'innovation doit être appréhendée de manière élargie. En effet, contrairement aux économies développées, où l'innovation est souvent mesurée à travers des indicateurs formels tels que les brevets ou les dépenses en recherche et développement, les économies africaines se caractérisent par des formes d'innovation plus informelles, souvent liées à l'adaptation des technologies existantes.

Ainsi, l'objectif ne consiste pas uniquement à mesurer l'innovation au sens traditionnel, mais à analyser sa contribution effective à la productivité et à la croissance économique. Cela implique de reconnaître la diversité des formes d'innovation et de prendre en compte les spécificités des contextes locaux.

Le troisième objectif spécifique consiste à analyser l'interaction entre le numérique, l'innovation et le capital humain. Cette dimension introduit une perspective systémique dans l'analyse, en considérant que les effets du numérique et de l'innovation ne peuvent être pleinement compris qu'en relation avec le niveau de capital humain. En effet, les technologies

numériques nécessitent des compétences spécifiques pour être utilisées de manière productive, et l'innovation repose sur la capacité des individus à générer et à diffuser des connaissances.

Dans ce cadre, le capital humain apparaît comme un facteur clé de transformation des opportunités technologiques en gains économiques réels. Son rôle ne se limite pas à faciliter l'adoption des technologies, mais s'étend à la capacité d'adaptation, d'apprentissage et d'innovation. Ainsi, l'analyse de cette interaction permet de mieux comprendre pourquoi les mêmes technologies peuvent produire des effets différents selon les contextes.

Le quatrième objectif spécifique consiste à comparer les performances économiques entre les pays de la CEDEAO, afin d'identifier les facteurs expliquant les disparités observées. Cette comparaison est essentielle dans la mesure où elle permet de mettre en évidence le rôle des variables structurelles, telles que les institutions, le capital humain ou le niveau de développement économique, dans la détermination de l'efficacité du numérique et de l'innovation.

Cette dimension comparative permet également de dépasser une approche moyenne, qui pourrait masquer les différences significatives entre les pays. En analysant les trajectoires spécifiques, il devient possible d'identifier les conditions favorables à une utilisation efficace des technologies numériques et de l'innovation.

Au-delà de ces objectifs spécifiques, la recherche vise également à apporter une contribution méthodologique en proposant une approche empirique adaptée aux spécificités des économies étudiées. Cela implique notamment de prendre en compte les problèmes liés à la qualité des données, à la mesure des variables et à l'endogénéité des relations étudiées.

Ainsi, l'ensemble des objectifs définis dans cette étude contribue à structurer une analyse empirique cohérente, orientée vers la compréhension des mécanismes de croissance dans les pays de la CEDEAO. Cette approche permet non seulement de tester les hypothèses formulées, mais également d'apporter des éléments de réponse aux débats théoriques et empiriques relatifs au rôle du numérique et de l'innovation dans les économies en développement.

En définitive, la clarification des objectifs de la recherche constitue une étape essentielle dans la construction de l'analyse, en assurant la cohérence entre la problématique, les hypothèses et la méthodologie adoptée. Elle permet de garantir que l'étude ne se limite pas à une description des phénomènes observés, mais qu'elle contribue à une compréhension approfondie des mécanismes économiques à l'œuvre.

2.2. Hypothèses de recherche

2.2.1. Hypothèses relatives aux effets directs du numérique et de l'innovation sur la croissance

Dans le cadre de cette étude, la formulation des hypothèses constitue une étape déterminante du dispositif analytique, dans la mesure où elle permet de traduire la problématique de recherche en relations empiriquement testables. Les hypothèses ne sont pas de simples affirmations théoriques ; elles résultent d'une articulation rigoureuse entre les cadres conceptuels mobilisés et les réalités économiques observées dans les pays de la CEDEAO. Elles jouent ainsi un rôle structurant, en orientant à la fois la spécification du modèle économétrique et l'interprétation des résultats.

Les hypothèses retenues s'inscrivent dans le prolongement des théories de la croissance endogène, qui mettent en évidence le rôle central du progrès technique et de l'accumulation des connaissances dans la dynamique économique. Toutefois, leur formulation intègre également les spécificités des économies étudiées, caractérisées par des contraintes structurelles importantes, notamment en matière d'infrastructures, de capital humain et de gouvernance.

La première hypothèse postule que le développement du numérique exerce un effet positif sur la croissance économique. Cette hypothèse repose sur une logique économique bien établie, selon laquelle les technologies de l'information et de la communication contribuent à améliorer l'efficacité des systèmes productifs. En facilitant la circulation de l'information, les TIC permettent de réduire les asymétries informationnelles entre les agents économiques, ce qui améliore la qualité des décisions et renforce l'efficacité des marchés.

En outre, les technologies numériques jouent un rôle clé dans la réduction des coûts de transaction. Elles permettent de diminuer les coûts liés à la recherche d'information, à la négociation et à l'exécution des contrats. Cette réduction des coûts favorise l'intensification des échanges économiques, en facilitant l'accès aux marchés et en améliorant la fluidité des transactions. Dans cette perspective, le numérique agit comme un facteur d'intégration économique, en réduisant les frictions qui limitent les interactions entre les agents.

Dans les économies de la CEDEAO, cette dynamique prend une forme particulière, en raison du rôle central de la téléphonie mobile. Contrairement aux économies développées, où le numérique s'appuie sur des infrastructures complexes, les pays ouest-africains ont connu une diffusion rapide du mobile, qui a permis de contourner certaines contraintes liées aux

infrastructures physiques. Le développement des services financiers mobiles constitue une illustration emblématique de cette transformation.

Ces services ont contribué à améliorer l'inclusion financière, en permettant à des populations exclues du système bancaire traditionnel d'accéder à des services de paiement, d'épargne et de transfert d'argent. Ils ont également facilité les échanges économiques, en réduisant les coûts et les délais associés aux transactions. Dans les zones rurales, où les infrastructures bancaires sont souvent absentes, ces technologies ont joué un rôle déterminant dans la dynamisation des activités économiques.

Par ailleurs, l'accès à Internet offre de nouvelles opportunités en matière d'accès à l'information. Les agents économiques peuvent accéder à des informations sur les prix, les marchés et les opportunités d'investissement, ce qui améliore leur capacité de décision. Cette amélioration de l'information contribue à une allocation plus efficace des ressources, ce qui constitue un facteur important de croissance économique.

Cependant, cette hypothèse ne peut être considérée comme universelle ou automatique. L'impact du numérique sur la croissance économique dépend d'un ensemble de conditions complémentaires, qui déterminent la capacité des économies à exploiter les technologies de manière productive. En particulier, le niveau de capital humain joue un rôle déterminant. Les technologies numériques nécessitent des compétences spécifiques pour être utilisées efficacement, et leur adoption ne se traduit en gains de productivité que si les utilisateurs disposent des connaissances nécessaires.

De même, la qualité des infrastructures constitue une condition essentielle. Les technologies numériques reposent sur des réseaux de communication et des systèmes énergétiques fiables. Dans les contextes où ces infrastructures sont insuffisantes, l'utilisation des TIC peut être limitée, ce qui réduit leur impact sur la croissance économique.

L'environnement institutionnel constitue également un facteur clé. Des institutions efficaces permettent de sécuriser les investissements, de réguler les marchés et de favoriser l'innovation. À l'inverse, des institutions faibles peuvent freiner le développement du numérique et limiter ses effets économiques.

Ainsi, l'hypothèse H1 doit être interprétée comme une relation conditionnelle, dont la validité dépend du contexte dans lequel elle est analysée. Cette dimension est particulièrement importante dans les pays de la CEDEAO, où les conditions nécessaires à l'efficacité des TIC

ne sont pas toujours réunies. En ce sens, l'analyse empirique devra permettre de vérifier non seulement l'existence de cette relation, mais également son intensité et sa robustesse.

La deuxième hypothèse stipule que l'innovation constitue un facteur déterminant de la croissance économique. Cette hypothèse s'inscrit dans la continuité des modèles de croissance endogène, qui considèrent l'innovation comme un moteur central de la productivité et de la transformation structurelle des économies. Dans ces modèles, la croissance économique résulte de l'introduction de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles méthodes de production, qui permettent d'améliorer l'efficacité des systèmes économiques.

L'innovation joue également un rôle clé dans la diversification économique. En favorisant l'émergence de nouveaux secteurs d'activité, elle permet aux économies de réduire leur dépendance à l'égard des secteurs traditionnels et d'accroître leur résilience face aux chocs externes. Dans les pays de la CEDEAO, cette dimension est particulièrement importante, dans la mesure où les économies restent fortement dépendantes de l'agriculture et des ressources naturelles.

Cependant, la relation entre innovation et croissance économique présente des spécificités dans ces contextes. L'innovation ne se manifeste pas toujours sous des formes formelles et mesurables. Dans de nombreux cas, elle prend la forme d'adaptations locales, de pratiques informelles ou d'innovations organisationnelles, qui échappent aux indicateurs traditionnels tels que les brevets ou les dépenses en recherche et développement.

Cette caractéristique pose un problème méthodologique important, dans la mesure où les indicateurs utilisés dans les analyses empiriques peuvent ne pas refléter la réalité des processus d'innovation. Il en résulte un risque de sous-estimation du rôle de l'innovation dans la croissance économique.

Par ailleurs, les capacités d'innovation sont fortement influencées par des contraintes structurelles. Le faible niveau d'investissement en éducation et en recherche, les difficultés d'accès au financement et les faiblesses institutionnelles limitent la capacité des économies à produire et à diffuser des innovations. Dans ce contexte, l'innovation peut exister, mais son impact sur la croissance reste limité.

Cette situation conduit à nuancer l'hypothèse H2. Si l'innovation est théoriquement un moteur de croissance, son effet réel dépend de la capacité des économies à créer un environnement

favorable à son développement. Cette capacité repose sur un ensemble de facteurs, notamment le capital humain, les institutions et les politiques publiques.

En outre, l'innovation et le numérique entretiennent des relations étroites. Les technologies numériques facilitent la diffusion des connaissances et l'accès à l'information, ce qui peut stimuler l'innovation. Inversement, les capacités d'innovation influencent la manière dont les technologies sont adoptées et utilisées. Cette interdépendance suggère que les effets du numérique et de l'innovation ne peuvent être pleinement compris qu'en les analysant conjointement.

Ainsi, les hypothèses H1 et H2 ne doivent pas être considérées comme indépendantes, mais comme des composantes d'un système plus large, dans lequel les différents facteurs interagissent pour déterminer la croissance économique. Cette perspective justifie l'approche adoptée dans cette recherche, qui vise à analyser simultanément le rôle du numérique et de l'innovation.

En définitive, la formulation de ces hypothèses permet de structurer l'analyse empirique en identifiant les relations clés à tester. Elle constitue également un cadre d'interprétation des résultats, en mettant en évidence les mécanismes théoriques sous-jacents. En ce sens, elle assure la cohérence entre la problématique, le cadre théorique et la méthodologie adoptée, et constitue une étape essentielle dans la construction du modèle empirique.

2.2.2. Hypothèse interactionnelle et rôle du capital humain dans la dynamique de croissance

Au-delà des effets directs du numérique et de l'innovation sur la croissance économique, l'analyse des mécanismes de développement dans les pays de la CEDEAO nécessite l'intégration d'une dimension interactionnelle. Cette approche repose sur l'idée que les facteurs de croissance ne produisent pas des effets isolés, mais interagissent entre eux dans un système complexe, où leur efficacité dépend des conditions dans lesquelles ils sont combinés.

C'est dans cette perspective que s'inscrit la troisième hypothèse de recherche, qui introduit le capital humain comme variable médiatrice et amplificatrice des effets du numérique et de l'innovation. Cette hypothèse marque une rupture avec les approches traditionnelles, qui tendent à considérer les facteurs de croissance de manière indépendante, et propose une lecture plus réaliste des dynamiques économiques.

La troisième hypothèse postule que le capital humain renforce l'impact du numérique et de l'innovation sur la croissance économique. Cette hypothèse repose sur un principe fondamental de l'économie du développement : les technologies et les innovations ne produisent des effets significatifs que lorsqu'elles sont accompagnées d'un niveau suffisant de compétences et de connaissances.

Le capital humain peut être défini comme l'ensemble des compétences, des connaissances et des aptitudes qui permettent aux individus de participer efficacement aux activités économiques. Il constitue un facteur déterminant de la productivité, non seulement par sa contribution directe à la production, mais également par son rôle dans l'adoption et l'utilisation des technologies.

Dans le contexte de l'économie numérique, cette dimension prend une importance particulière. Les technologies numériques ne sont pas des outils passifs ; elles nécessitent des compétences spécifiques pour être utilisées de manière productive. L'accès à Internet ou à la téléphonie mobile ne garantit pas en soi des gains de productivité. Ces gains dépendent de la capacité des utilisateurs à exploiter les technologies pour améliorer leurs activités économiques.

Cette capacité d'exploitation est précisément ce que l'on désigne par la capacité d'absorption. Elle renvoie à l'aptitude des individus et des organisations à reconnaître la valeur des nouvelles technologies, à les intégrer dans leurs pratiques et à en tirer des bénéfices économiques. Le capital humain constitue le principal déterminant de cette capacité.

En l'absence de capital humain adéquat, les technologies peuvent être adoptées sans être utilisées de manière productive. Par exemple, l'utilisation d'un téléphone mobile peut se limiter à des activités de communication personnelle, sans impact sur la productivité. De même, l'accès à Internet peut être utilisé principalement à des fins de divertissement, sans contribution significative à l'activité économique.

Cette situation met en évidence un mécanisme fondamental : le numérique n'a pas d'effet automatique sur la croissance, il agit à travers le capital humain. Autrement dit, le capital humain constitue un facteur de transformation, qui permet de convertir les opportunités technologiques en gains économiques réels.

Dans les pays de la CEDEAO, cette dimension apparaît particulièrement déterminante. Les niveaux d'éducation et de formation y sont souvent insuffisants pour permettre une utilisation optimale des technologies numériques. Les compétences techniques nécessaires à l'exploitation des outils numériques restent limitées, ce qui réduit leur impact sur la productivité.

Cette réalité se traduit par un paradoxe : les technologies numériques se diffusent rapidement, mais leur contribution à la croissance économique reste limitée. Ce paradoxe s'explique en grande partie par l'insuffisance du capital humain, qui empêche les économies de tirer pleinement parti des opportunités offertes par le numérique.

Par ailleurs, le capital humain joue également un rôle central dans le processus d'innovation. L'innovation ne se limite pas à l'introduction de nouvelles technologies ; elle implique la capacité à créer, adapter et diffuser des connaissances. Cette capacité dépend directement du niveau de compétences et de formation des individus.

Dans les économies de la CEDEAO, l'innovation prend souvent des formes informelles, liées à l'adaptation des technologies aux contextes locaux. Cette innovation « pratique » repose largement sur les compétences des agents économiques, qui doivent être capables de modifier et d'utiliser les technologies en fonction de leurs besoins.

Ainsi, le capital humain constitue un facteur transversal, qui influence à la fois l'efficacité du numérique et le potentiel d'innovation des économies. Il joue un rôle de lien entre ces deux dimensions, en facilitant leur interaction.

Cette interaction peut être formalisée dans le cadre du modèle économétrique, à travers l'introduction de termes d'interaction entre les variables. Par exemple, l'effet du numérique sur la croissance peut être modélisé comme dépendant du niveau de capital humain, ce qui permet de tester empiriquement l'hypothèse selon laquelle le capital humain amplifie cet effet.

Cette approche présente un avantage analytique majeur. Elle permet de dépasser les modèles linéaires, qui supposent un effet constant des variables, et d'introduire une dimension plus réaliste, en tenant compte des interactions entre les facteurs. Elle permet également d'expliquer les différences de performance entre les pays, en mettant en évidence le rôle du capital humain dans la détermination de l'impact du numérique.

Dans cette perspective, l'hypothèse H3 ne se contente pas d'ajouter une variable supplémentaire au modèle ; elle modifie la manière dont les relations sont analysées. Elle introduit une logique conditionnelle, selon laquelle l'effet du numérique et de l'innovation dépend du niveau de capital humain.

Cette logique a des implications importantes pour les politiques publiques. Elle suggère que les investissements dans les technologies numériques ne peuvent produire des effets significatifs que s'ils sont accompagnés d'investissements dans l'éducation et la formation. Autrement dit,

le développement du capital humain constitue une condition préalable à l'efficacité des politiques de numérisation.

En outre, cette hypothèse permet de mieux comprendre les disparités observées entre les pays de la CEDEAO. Les pays disposant d'un niveau de capital humain plus élevé sont généralement mieux à même de tirer parti des technologies numériques et de développer des capacités d'innovation. À l'inverse, les pays où le capital humain est faible rencontrent des difficultés à transformer ces opportunités en gains économiques.

Enfin, il convient de souligner que les relations étudiées peuvent être influencées par d'autres facteurs, notamment les variables de contrôle intégrées dans le modèle. Ces variables permettent de tenir compte des conditions macroéconomiques et structurelles susceptibles d'affecter la croissance économique, telles que l'investissement, l'ouverture commerciale ou l'inflation.

Toutefois, même en tenant compte de ces facteurs, le rôle du capital humain reste central. Il constitue un élément clé pour comprendre les mécanismes de croissance et pour interpréter les résultats empiriques. En ce sens, l'hypothèse H3 représente une contribution importante à l'analyse, en introduisant une dimension interactionnelle qui enrichit la compréhension des relations entre les variables.

En définitive, l'ensemble des hypothèses formulées dans cette étude ne constitue pas une simple formalisation théorique, mais un cadre analytique structurant, destiné à être testé empiriquement. Elles assurent la cohérence entre la problématique, le cadre théorique et la méthodologie adoptée, et orientent l'interprétation des résultats.

2.3. Spécification du modèle

2.3.1. Fondements théoriques et formulation du modèle empirique

L'analyse empirique du lien entre économie numérique, innovation et croissance économique repose sur la spécification d'un modèle économétrique rigoureux, destiné à traduire en relations quantifiables les mécanismes théoriques identifiés dans les sections précédentes. Cette étape ne constitue pas une simple formalisation technique ; elle représente un moment clé du raisonnement scientifique, dans la mesure où elle conditionne la capacité de la recherche à produire des résultats empiriquement valides et interprétables.

En effet, la pertinence du modèle dépend directement de son ancrage théorique. Un modèle mal spécifié, même estimé avec des techniques économétriques avancées, peut conduire à des conclusions erronées. À l'inverse, un modèle fondé sur une articulation cohérente entre théorie et empirisme permet de tester de manière rigoureuse les hypothèses formulées et d'éclairer les dynamiques économiques observées.

Dans cette perspective, la spécification retenue s'inscrit dans le cadre des fonctions de production augmentées issues de la théorie de la croissance endogène. Cette approche marque une rupture avec les modèles néoclassiques traditionnels, dans lesquels le progrès technique est considéré comme exogène. Dans le modèle de Solow, par exemple, la croissance à long terme dépend d'un résidu technologique dont l'origine n'est pas expliquée¹¹. Cette limite apparaît particulièrement problématique dans l'analyse des économies contemporaines, où les technologies et l'innovation jouent un rôle central.

Les modèles de croissance endogène proposent une lecture alternative, en intégrant explicitement la production de connaissances, l'innovation et le capital humain dans le processus de croissance. Dans cette perspective, la croissance économique résulte d'un processus cumulatif, alimenté par l'investissement dans les technologies, l'accumulation de compétences et la diffusion des connaissances. Les externalités positives générées par ces facteurs permettent de soutenir une croissance à long terme.

Cette approche est particulièrement pertinente pour analyser le rôle des technologies numériques. Les TIC ne se limitent pas à améliorer les processus existants ; elles modifient en profondeur les structures économiques, en facilitant la circulation de l'information, en réduisant les coûts de transaction et en stimulant l'innovation. Elles constituent ainsi un facteur transversal, qui influence l'ensemble des activités économiques.

Dans le contexte des pays de la CEDEAO, cette dimension revêt une importance particulière. Les économies de la région se caractérisent par des structures productives dominées par des secteurs à faible valeur ajoutée, ainsi que par des contraintes importantes en matière d'infrastructures et de capital humain. L'intégration du numérique et de l'innovation dans l'analyse permet donc de mieux comprendre les mécanismes de transformation économique et d'identifier les leviers susceptibles de stimuler la croissance.

¹¹ "A Contribution to the Theory of Economic Growth", 1956, Robert M. Solow.

Toutefois, les développements théoriques précédents ont également mis en évidence le caractère conditionnel de l'impact du numérique. Les technologies ne produisent pas automatiquement des gains de productivité ; leur efficacité dépend du niveau de capital humain, de la qualité des institutions et des capacités d'innovation. Cette observation constitue un premier indice analytique majeur : le numérique n'agit pas comme un facteur autonome de croissance, mais comme un amplificateur dont l'efficacité dépend des conditions structurelles de l'économie.

Cette dimension conditionnelle justifie l'introduction simultanée de plusieurs variables explicatives dans le modèle, afin de capturer les interactions entre les différents facteurs. Elle implique également que l'analyse ne se limite pas à l'estimation d'effets directs, mais cherche à comprendre les mécanismes à travers lesquels ces effets se produisent.

Dans cette perspective, la forme générale du modèle retenu peut être exprimée comme suit :

$$\text{Croissance_it} = \alpha + \beta_1 \text{Numérique_it} + \beta_2 \text{Innovation_it} + \beta_3 \text{CapitalHumain_it} + \beta_4 \text{X_it} + \varepsilon_it$$

où l'indice i désigne le pays et l'indice t la période d'observation.

Cette spécification repose sur une logique analytique claire : la croissance économique est expliquée par un ensemble de facteurs liés au développement du numérique, à la capacité d'innovation et au niveau de capital humain, ainsi que par des variables de contrôle permettant de tenir compte des conditions macroéconomiques.

La variable dépendante Croissance_it représente le niveau de croissance économique, généralement mesuré par le produit intérieur brut réel par habitant ou son taux de croissance. Ce choix permet de capter les variations du niveau de vie et d'établir des comparaisons pertinentes entre les pays.

Les variables explicatives principales correspondent aux dimensions centrales du modèle. La variable Numérique_it mesure le degré de développement des technologies numériques, à travers des indicateurs tels que le taux de pénétration d'Internet ou le nombre d'abonnements mobiles. Elle vise à capturer l'intensité de l'utilisation des TIC dans les économies étudiées.

La variable Innovation_it représente la capacité d'innovation des économies. Toutefois, sa mesure pose des difficultés importantes, en particulier dans les pays en développement. Les indicateurs traditionnels, tels que les dépenses en recherche et développement ou le nombre de

brevets, ne reflètent pas toujours les formes d'innovation informelle caractéristiques des économies africaines. Cette limite implique une interprétation prudente des résultats.

La variable CapitalHumain_it capte le niveau de capital humain, généralement mesuré à travers des indicateurs d'éducation. Elle joue un rôle central dans le modèle, dans la mesure où elle conditionne la capacité d'absorption des technologies et des innovations. Elle constitue ainsi un facteur clé dans la transformation des investissements technologiques en gains de productivité.

Les variables de contrôle regroupées dans X_it permettent de tenir compte des autres déterminants de la croissance économique. Il s'agit notamment de l'investissement, mesuré par la formation brute de capital fixe, de l'ouverture commerciale et de l'inflation. L'inclusion de ces variables permet d'isoler l'effet propre des variables principales, en contrôlant les conditions macroéconomiques.

Le terme d'erreur ε_it capture les facteurs non observés susceptibles d'influencer la croissance, tels que les chocs exogènes ou les variables omises. Sa présence rappelle que le modèle ne peut prétendre expliquer l'ensemble des variations observées, mais vise à identifier les relations principales entre les variables.

Au-delà de cette formalisation, il convient de souligner que la spécification du modèle repose sur un compromis entre rigueur théorique et contraintes empiriques. Les choix effectués en matière de variables et d'indicateurs sont largement conditionnés par la disponibilité des données, ce qui peut limiter la précision de l'analyse.

Cette contrainte conduit à formuler un second indice analytique : la validité empirique du modèle dépend non seulement de sa cohérence théorique, mais également de la qualité des indicateurs utilisés pour représenter les concepts économiques. En particulier, l'utilisation de proxies pour mesurer l'innovation ou le capital humain peut introduire des biais, qui doivent être pris en compte dans l'interprétation des résultats.

Par ailleurs, la spécification retenue constitue une première étape dans l'analyse, qui pourra être enrichie par des extensions du modèle. En particulier, l'introduction de termes d'interaction permettrait de tester explicitement les relations conditionnelles entre les variables, en cohérence avec les hypothèses formulées précédemment.

En définitive, la construction du modèle empirique ne se réduit pas à une simple formalisation mathématique ; elle constitue une traduction opérationnelle du cadre théorique, visant à établir un lien entre les concepts abstraits et les données observables. Elle représente ainsi un élément

central de la démarche scientifique, en assurant la cohérence entre la problématique, les hypothèses et l'analyse empirique.

2.3.2. Enjeux méthodologiques et choix économétriques

Si la formulation du modèle constitue une étape essentielle du dispositif analytique, sa mise en œuvre empirique soulève un ensemble de défis méthodologiques majeurs, qui doivent être explicitement pris en compte afin de garantir la robustesse, la validité et l'interprétabilité des résultats. En effet, l'analyse des relations entre économie numérique, innovation et croissance économique s'inscrit dans un cadre empirique complexe, caractérisé par des interactions multiples, des contraintes de données et des spécificités structurelles propres aux pays de la CEDEAO.

Le premier enjeu fondamental concerne la question de l'endogénéité. Dans le cadre du modèle spécifié, les variables explicatives, notamment le numérique et l'innovation, sont susceptibles d'être corrélées avec le terme d'erreur, ce qui entraîne un biais dans les estimations des coefficients. Ce problème découle principalement de la présence de causalités bidirectionnelles.

En effet, le développement des technologies numériques peut stimuler la croissance économique en améliorant la productivité et en facilitant les échanges. Toutefois, cette relation peut également fonctionner dans le sens inverse : les économies en croissance disposent de ressources accrues pour investir dans les infrastructures numériques et les technologies. Cette simultanéité crée un problème d'identification, dans la mesure où il devient difficile de distinguer l'effet causal du numérique sur la croissance.

De manière similaire, la relation entre innovation et croissance économique est caractérisée par une endogénéité potentielle. Les économies les plus performantes ont généralement une capacité plus importante à investir dans la recherche et le développement, ce qui renforce leur potentiel d'innovation. Ainsi, l'innovation peut être à la fois une cause et une conséquence de la croissance économique.

Cette situation conduit à formuler un premier indice analytique essentiel : les relations entre numérique, innovation et croissance ne sont pas unidirectionnelles, mais circulaires, ce qui impose une prudence particulière dans l'interprétation des résultats économétriques. Ignorer cette circularité reviendrait à attribuer à une variable un effet causal qui peut en réalité être partiellement inversé.

Afin de traiter ce problème, il est nécessaire de recourir à des méthodes économétriques adaptées. L'utilisation de modèles dynamiques, tels que les modèles de panel dynamique, permet d'introduire des variables retardées, qui servent de proxy pour capter les effets passés de la croissance. De plus, les estimateurs de type GMM (Generalized Method of Moments) permettent d'utiliser des variables instrumentales internes, afin de corriger les biais liés à l'endogénéité.

Le deuxième enjeu méthodologique concerne l'hétérogénéité entre les pays. Les économies de la CEDEAO présentent des différences significatives en termes de structures économiques, de niveaux de développement, de capital humain et de qualité institutionnelle. Ces différences influencent les relations entre les variables et peuvent entraîner des biais si elles ne sont pas correctement prises en compte.

L'utilisation de données de panel permet de traiter cette hétérogénéité, en combinant des observations transversales (entre pays) et temporelles (dans le temps). Cette approche offre plusieurs avantages. Elle permet d'augmenter le nombre d'observations, d'améliorer la précision des estimations et de contrôler les effets spécifiques à chaque pays.

Dans ce cadre, le choix entre un modèle à effets fixes et un modèle à effets aléatoires constitue une étape cruciale. Le modèle à effets fixes permet de contrôler les caractéristiques inobservables spécifiques à chaque pays, en supposant qu'elles sont corrélées avec les variables explicatives. À l'inverse, le modèle à effets aléatoires repose sur l'hypothèse que ces effets ne sont pas corrélés avec les variables explicatives.

Le test de Hausman constitue un outil central pour arbitrer entre ces deux spécifications¹. Il permet de déterminer si l'hypothèse d'absence de corrélation est vérifiée. En cas de rejet de cette hypothèse, le modèle à effets fixes est privilégié, dans la mesure où il fournit des estimations non biaisées.

Le troisième enjeu concerne la qualité des données et la mesure des variables. Dans les pays de la CEDEAO, les données statistiques peuvent être incomplètes, irrégulières ou imprécises. Cette situation est particulièrement problématique pour la mesure de l'innovation, qui repose souvent sur des indicateurs proxy.

Les indicateurs traditionnels, tels que les dépenses en recherche et développement ou le nombre de brevets, ne reflètent pas toujours les formes d'innovation informelle présentes dans les

économies africaines. Cette limitation introduit un risque d'erreur de mesure, qui peut affecter la précision des estimations et conduire à une sous-estimation du rôle de l'innovation.

Cette contrainte conduit à formuler un second indice analytique : la qualité des résultats économétriques dépend fortement de la pertinence des proxies utilisés, ce qui impose une interprétation prudente des coefficients estimés. En d'autres termes, les résultats doivent être analysés non seulement en fonction de leur significativité statistique, mais également à la lumière des limites des données utilisées.

Le quatrième enjeu concerne la prise en compte des effets dynamiques. La croissance économique est un processus cumulatif, qui dépend en partie de ses valeurs passées. Ignorer cette dimension temporelle peut conduire à une spécification incomplète du modèle.

L'introduction d'une variable dépendante retardée permet de capturer ces effets dynamiques. Toutefois, cette inclusion crée un nouveau problème d'endogénéité, dans la mesure où la variable retardée est corrélée avec le terme d'erreur. Les estimateurs en panel dynamique, tels que ceux proposés par Arellano et Bond, permettent de traiter simultanément ces problèmes¹².

Ces méthodes reposent sur l'utilisation de variables instrumentales internes et permettent d'obtenir des estimations consistantes, même en présence d'endogénéité et de dépendance temporelle. Elles sont particulièrement adaptées aux panels de petite taille temporelle et de grande dimension transversale, comme c'est souvent le cas dans les études portant sur les pays en développement.

Au-delà de ces aspects techniques, il convient de souligner que les choix économétriques doivent être cohérents avec les hypothèses théoriques. Le modèle ne doit pas être conçu uniquement en fonction des contraintes de données, mais également en fonction des mécanismes économiques que l'on cherche à analyser.

En particulier, l'introduction de termes d'interaction peut permettre de tester les effets conditionnels identifiés dans les sections précédentes. Par exemple, l'interaction entre le numérique et le capital humain permet d'évaluer dans quelle mesure l'effet des technologies dépend du niveau de compétences.

¹² "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", 1991, Manuel Arellano & Stephen Bond.

Ainsi, la spécification économétrique ne constitue pas une simple étape technique, mais un processus analytique visant à traduire les hypothèses théoriques en relations empiriques testables. Elle joue un rôle central dans la crédibilité de la recherche, en assurant la cohérence entre les différentes dimensions de l'analyse.

En définitive, le modèle retenu constitue un cadre méthodologique cohérent, permettant d'examiner de manière rigoureuse le rôle du numérique, de l'innovation et du capital humain dans la croissance économique des pays de la CEDEAO. Toutefois, les limites identifiées soulignent la nécessité d'interpréter les résultats avec prudence, en tenant compte des contraintes liées aux données et aux méthodes utilisées.

CHAPITRE 3 : ANALYSE EMPIRIQUE ET RESULTATS

Après avoir posé les fondements théoriques de l'analyse et défini un cadre méthodologique rigoureux, le présent chapitre constitue l'aboutissement empirique de la recherche. Il vise à confronter les hypothèses formulées aux données observées, afin d'évaluer de manière concrète le rôle de l'économie numérique et de l'innovation dans la dynamique de croissance des pays de la CEDEAO.

L'enjeu de ce chapitre dépasse la simple présentation de résultats statistiques. Il s'agit de produire une lecture analytique des relations entre les variables, en tenant compte des spécificités structurelles des économies étudiées. En ce sens, l'analyse empirique ne se limite pas à vérifier des corrélations, mais cherche à mettre en évidence des mécanismes explicatifs, en cohérence avec le cadre théorique mobilisé.

Dans cette perspective, l'approche adoptée repose sur l'exploitation de données de panel couvrant plusieurs pays de la CEDEAO sur une période donnée. Ce choix méthodologique permet de capter à la fois les variations temporelles et les différences structurelles entre les économies, offrant ainsi une base d'analyse plus riche et plus robuste. Il permet également de prendre en compte l'hétérogénéité des trajectoires économiques, qui constitue une caractéristique majeure de la région.

L'analyse s'articule autour de trois dimensions complémentaires. La première consiste en une analyse descriptive des données, visant à mettre en évidence les tendances générales et les disparités entre les pays. Cette étape permet de situer les résultats économétriques dans leur contexte empirique, en identifiant les dynamiques propres à chaque économie.

La deuxième dimension porte sur l'estimation du modèle économétrique, à travers lequel les hypothèses de recherche sont testées. Il s'agit ici d'évaluer l'impact des variables liées au numérique, à l'innovation et au capital humain sur la croissance économique, tout en contrôlant les autres facteurs susceptibles d'influencer cette relation. Une attention particulière est accordée à la robustesse des résultats, notamment à travers la comparaison de différentes spécifications.

La troisième dimension concerne l'interprétation des résultats, qui constitue une étape essentielle de l'analyse. Les coefficients estimés ne sont pas considérés comme des résultats en

soi, mais comme des indicateurs permettant de comprendre les mécanismes économiques à l'œuvre. Cette interprétation s'appuie sur une confrontation entre les résultats obtenus et les enseignements de la littérature, afin de situer la contribution de la recherche dans le débat scientifique.

Par ailleurs, ce chapitre accorde une attention particulière aux différences observées entre les pays de la CEDEAO. L'objectif n'est pas seulement d'identifier des relations moyennes, mais de comprendre les raisons pour lesquelles certains pays parviennent à tirer davantage profit du numérique et de l'innovation que d'autres. Dans ce cadre, le cas de la Guinée est analysé de manière spécifique, en tant qu'illustration des contraintes qui peuvent limiter l'impact des technologies sur la croissance.

Il convient également de souligner que les résultats empiriques doivent être interprétés avec prudence. Les limites liées à la qualité des données, à la mesure des variables et aux méthodes économétriques peuvent affecter la précision des estimations. Ces contraintes ne remettent pas en cause la pertinence de l'analyse, mais invitent à une lecture nuancée des résultats.

Ainsi, ce chapitre se structure de manière progressive. Il débute par une analyse descriptive des principales variables, suivie de la présentation des résultats économétriques. Ces résultats sont ensuite interprétés à la lumière du cadre théorique, avant de faire l'objet d'une discussion critique. Enfin, des recommandations sont formulées, en s'appuyant sur les enseignements de l'analyse.

En définitive, ce chapitre constitue le point de convergence entre la théorie et l'empirisme. Il permet de valider, nuancer ou remettre en question les hypothèses formulées, et de proposer une lecture approfondie du rôle du numérique et de l'innovation dans les processus de croissance économique des pays de la CEDEAO.

3.1. Analyse descriptive

3.1.1. Dynamiques de croissance économique et disparités entre les pays de la CEDEAO

L'analyse descriptive constitue une étape fondamentale dans l'étude empirique du lien entre économie numérique, innovation et croissance économique dans les pays de la CEDEAO. Elle permet d'identifier les tendances générales, de mettre en évidence les disparités entre les pays et de dégager les premières intuitions quant aux relations entre les variables étudiées. Toutefois,

cette étape ne se limite pas à une simple présentation statistique des données ; elle vise à construire un cadre d'interprétation permettant de contextualiser les résultats économétriques et d'orienter leur lecture.

Dans cette perspective, l'examen des indicateurs de croissance économique met en évidence une hétérogénéité structurelle profonde entre les pays de la CEDEAO. Cette diversité ne se réduit pas à des écarts de performance conjoncturels, mais traduit des différences durables dans les trajectoires de développement, liées à la structure des économies, à la qualité des institutions et aux choix de politiques économiques.

Le Nigeria, en tant que première économie de la région, constitue un cas emblématique. Sa croissance relativement soutenue s'explique en partie par la taille de son marché intérieur, qui lui confère un avantage structurel en termes de demande domestique. Par ailleurs, le développement de certains secteurs, notamment les services et les technologies, contribue à une diversification progressive de son économie. Toutefois, cette dynamique reste marquée par une forte volatilité, liée à la dépendance persistante aux revenus pétroliers. Cette dépendance expose l'économie nigériane aux fluctuations des prix internationaux, ce qui se traduit par des cycles de croissance irréguliers.

À l'opposé, la Guinée présente une trajectoire de croissance plus instable et moins soutenue. Cette instabilité reflète une combinaison de contraintes structurelles, notamment la dépendance aux ressources extractives, la faiblesse des infrastructures et les limites du capital humain. À cela s'ajoutent des fragilités institutionnelles, qui affectent la capacité de l'économie à mobiliser efficacement ses ressources. L'opposition entre ces deux cas met en évidence un premier élément central de l'analyse : les performances économiques ne dépendent pas uniquement de la disponibilité des ressources, mais de la capacité des économies à les transformer en croissance durable.

Cette observation constitue un premier indice analytique majeur : la croissance économique dans les pays de la CEDEAO est structurellement différenciée et dépend de facteurs internes liés à l'organisation des économies, plutôt que de variables externes uniquement. En d'autres termes, les écarts de performance ne peuvent être expliqués par des chocs exogènes seuls, mais doivent être analysés à travers les caractéristiques propres à chaque pays.

Au-delà de ces deux cas, l'ensemble de la région présente une diversité de trajectoires économiques. Des pays comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire affichent des taux de croissance relativement élevés et plus stables, souvent associés à des politiques macroéconomiques plus

cohérentes, à une meilleure gouvernance et à une intégration plus poussée dans les échanges internationaux. Ces économies ont également bénéficié d'investissements dans les infrastructures et dans certains secteurs stratégiques, ce qui a contribué à renforcer leur résilience face aux chocs externes.

À l'inverse, d'autres pays de la région connaissent des trajectoires plus erratiques, marquées par une forte sensibilité aux fluctuations des prix des matières premières, à l'instabilité politique ou à des contraintes internes persistantes. Cette instabilité se traduit par des variations importantes du taux de croissance, qui rendent difficile l'établissement d'une dynamique économique soutenue.

Cette diversité des trajectoires économiques met en évidence le caractère non homogène de la CEDEAO en tant qu'espace économique. Elle souligne également les limites d'une analyse agrégée, qui tendrait à considérer la région comme un ensemble uniforme. En réalité, les pays de la CEDEAO se situent à des niveaux différents de développement économique et institutionnel, ce qui influence directement leurs performances.

Par ailleurs, l'analyse descriptive révèle que la croissance économique dans la région est souvent caractérisée par une faible transformation structurelle. Dans de nombreux pays, la croissance repose encore largement sur des secteurs à faible valeur ajoutée, tels que l'agriculture ou l'exploitation des ressources naturelles. Cette situation limite les gains de productivité et réduit la capacité des économies à générer une croissance inclusive et durable.

Cette caractéristique met en évidence un second indice analytique important : la croissance observée dans les pays de la CEDEAO est souvent extensive plutôt qu'intensive, reposant davantage sur l'exploitation des ressources que sur l'amélioration de la productivité. Cette distinction est essentielle, dans la mesure où elle permet de comprendre pourquoi certaines économies peuvent enregistrer des taux de croissance élevés sans pour autant améliorer significativement leur niveau de développement.

Dans ce contexte, le rôle du numérique et de l'innovation apparaît comme potentiellement déterminant. Ces facteurs peuvent contribuer à transformer la nature de la croissance, en favorisant une transition vers des modèles plus intensifs en connaissance et en technologie. Toutefois, leur impact dépend des conditions structurelles dans lesquelles ils s'inscrivent.

L'analyse des disparités de croissance permet également de mettre en évidence l'importance des institutions. Les pays disposant d'institutions plus stables et plus efficaces tendent à afficher

de meilleures performances économiques. Les institutions jouent un rôle clé dans la régulation des marchés, la sécurisation des investissements et la mise en œuvre des politiques économiques. Elles constituent ainsi un facteur déterminant de la croissance à long terme.

Dans cette perspective, les travaux d'Acemoglu et Robinson montrent que les institutions inclusives favorisent la croissance en permettant une meilleure allocation des ressources et en stimulant l'innovation¹³. À l'inverse, des institutions faibles ou extractives peuvent freiner le développement économique en limitant les incitations à investir et à innover.

Enfin, l'analyse descriptive met en évidence l'existence de cycles économiques dans plusieurs pays de la région. Ces cycles sont souvent liés à des facteurs externes, tels que les variations des prix des matières premières, mais également à des facteurs internes, comme les politiques économiques ou les chocs politiques. Cette dimension cyclique doit être prise en compte dans l'analyse économétrique, notamment à travers l'introduction de variables de contrôle ou de modèles dynamiques.

Ainsi, l'examen des dynamiques de croissance dans les pays de la CEDEAO met en évidence une réalité complexe, caractérisée par des disparités importantes et des trajectoires différenciées. Cette complexité justifie le recours à une approche économétrique capable de prendre en compte l'hétérogénéité des économies et les interactions entre les différents facteurs.

En définitive, cette analyse constitue une étape essentielle dans la compréhension des mécanismes de croissance dans la région. Elle permet d'identifier les principales tendances et de formuler des hypothèses plausibles quant au rôle du numérique et de l'innovation. Elle prépare ainsi le terrain pour l'analyse économétrique, en fournissant un cadre d'interprétation des résultats.

3.1.2. Diffusion des technologies numériques et hétérogénéité de leur impact économique

Parallèlement aux disparités observées en matière de croissance économique, l'analyse descriptive met en évidence une transformation rapide des structures technologiques dans les pays de la CEDEAO, caractérisée par une diffusion accélérée des technologies de l'information et de la communication. Cette évolution s'inscrit dans une dynamique globale de numérisation

¹³ "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty", 2012, Daron Acemoglu & James A. Robinson.

des économies, mais elle présente des spécificités importantes dans le contexte ouest-africain, tant en termes de modalités de diffusion que d'impact économique.

L'un des indicateurs les plus révélateurs de cette transformation est le taux de pénétration d'Internet, qui a connu une progression significative au cours des dernières années. Cette évolution traduit une amélioration de l'accès aux technologies numériques, notamment dans les zones urbaines, où les infrastructures sont plus développées et où les conditions économiques favorisent l'adoption des innovations technologiques. L'augmentation de la connectivité ouvre de nouvelles perspectives en matière d'accès à l'information, de communication et d'intégration économique.

Toutefois, la diffusion d'Internet reste marquée par une forte inégalité territoriale. Les zones rurales, caractérisées par une faible densité de population et des coûts d'infrastructure élevés, accusent un retard important en matière d'accès aux technologies numériques. Cette disparité géographique constitue un obstacle majeur à l'intégration économique des territoires et limite la portée des effets du numérique sur la croissance.

Dans ce contexte, la téléphonie mobile apparaît comme le principal vecteur de diffusion des technologies numériques dans la région. Le nombre d'abonnements mobiles a connu une augmentation rapide dans la plupart des pays de la CEDEAO, permettant à une large part de la population d'accéder à des services de communication. Cette expansion s'explique par la flexibilité technologique du mobile, qui permet de contourner les contraintes liées aux infrastructures fixes, notamment dans les zones peu équipées.

Au-delà de la simple communication, le mobile a favorisé l'émergence de nouveaux services économiques, en particulier dans le domaine des services financiers. Le développement du mobile money constitue une innovation majeure, permettant d'améliorer l'inclusion financière et de faciliter les transactions économiques. Dans des contextes où l'accès aux services bancaires traditionnels est limité, ces technologies jouent un rôle déterminant dans la dynamisation des échanges.

Cependant, cette diffusion rapide des technologies ne s'accompagne pas d'une homogénéisation des niveaux d'accès ni des usages. Des disparités importantes subsistent entre les pays, mais également au sein des populations. Les économies disposant d'infrastructures plus développées, d'un niveau de revenu plus élevé et d'un environnement institutionnel plus favorable enregistrent des taux de pénétration plus importants. À l'inverse, certains pays restent en retard, en raison de contraintes financières, techniques ou organisationnelles.

Cette hétérogénéité se manifeste également dans les usages économiques des technologies numériques. Dans certains contextes, les TIC sont intégrées dans les processus productifs, contribuant à l'amélioration de la productivité et à l'innovation. Dans d'autres, leur utilisation reste limitée à des fonctions de communication ou de consommation, sans impact significatif sur les performances économiques.

Cette situation met en évidence un premier indice analytique central : la diffusion des technologies numériques ne garantit pas leur utilisation productive ; c'est la qualité de leur intégration dans les activités économiques qui détermine leur impact sur la croissance. Autrement dit, l'accès aux technologies constitue une condition nécessaire, mais non suffisante pour générer des gains économiques.

L'analyse conjointe des indicateurs de croissance et de diffusion des TIC suggère l'existence d'une relation positive entre ces deux dimensions. Les pays les plus avancés sur le plan numérique tendent à afficher de meilleures performances économiques. Toutefois, cette corrélation ne permet pas d'établir un lien de causalité direct. Elle peut être influencée par des facteurs tiers, tels que le niveau de développement global, la qualité des institutions ou le capital humain.

Cette observation rejoint les travaux de Röller et Waverman, qui montrent que les infrastructures de télécommunications contribuent à la croissance économique, mais que cet effet dépend du niveau de développement des économies¹⁴. Dans les contextes où les conditions structurelles sont insuffisantes, les technologies peuvent produire des effets limités.

Par ailleurs, la diffusion des technologies numériques s'inscrit dans un contexte marqué par des inégalités importantes. La fracture numérique constitue une limite majeure à l'impact des TIC sur la croissance économique. Elle se manifeste à la fois entre les pays et au sein des populations, en fonction des niveaux de revenus, d'éducation et de localisation géographique.

Les individus disposant de ressources économiques et éducatives plus élevées sont généralement les premiers à adopter les technologies et à en tirer profit. À l'inverse, les populations les plus vulnérables restent souvent exclues des bénéfices du numérique, ce qui peut accentuer les inégalités existantes. Cette dimension est particulièrement importante dans les pays de la CEDEAO, où les écarts de revenus et d'accès à l'éducation sont significatifs.

¹⁴ "Telecommunications Infrastructure and Economic Development: A Simultaneous Approach", 2001, Lars-Hendrik Röller & Leonard Waverman.

Dans ce contexte, l'analyse descriptive met en évidence un paradoxe central : malgré une diffusion rapide des technologies numériques, les gains de croissance associés restent limités et inégalement répartis. Ce décalage entre diffusion et impact économique suggère que la simple adoption des technologies ne suffit pas à générer des effets significatifs sur la croissance.

Ce paradoxe conduit à formuler un second indice analytique majeur : l'impact du numérique sur la croissance est conditionné par des facteurs structurels, notamment le capital humain, les institutions et la capacité d'innovation, qui déterminent la transformation des technologies en gains économiques réels. En l'absence de ces conditions, les technologies peuvent rester sous-utilisées ou être utilisées de manière inefficace.

Par ailleurs, la relation entre TIC et croissance peut être caractérisée par des effets de seuil. Les technologies numériques peuvent ne produire des effets significatifs qu'à partir d'un certain niveau de diffusion et d'intégration dans l'économie. En dessous de ce seuil, leur impact reste marginal, en raison de l'insuffisance des infrastructures complémentaires et du faible niveau de compétences.

Cette idée est cohérente avec les travaux de la littérature économique, qui soulignent que les technologies ne produisent des effets significatifs que lorsqu'elles sont intégrées dans un environnement favorable, caractérisé par des institutions efficaces et un capital humain développé¹⁵.

Enfin, il convient de souligner que la diffusion des technologies numériques ne constitue pas un processus linéaire. Elle s'inscrit dans une dynamique évolutive, influencée par des facteurs économiques, sociaux et politiques. Les politiques publiques jouent un rôle déterminant dans cette dynamique, en orientant les investissements, en régulant les marchés et en favorisant l'accès aux technologies.

Ainsi, l'analyse descriptive met en évidence une réalité complexe, dans laquelle la diffusion des technologies numériques constitue un phénomène rapide, mais dont l'impact économique reste hétérogène et conditionné par de multiples facteurs. Cette complexité justifie le recours à une analyse économétrique approfondie, permettant d'identifier les relations causales entre les variables et de tester les hypothèses formulées.

3.2. Résultats économétriques

¹⁵ "The Rise and Fall of General Laws of Capitalism", 2015, Daron Acemoglu & James A. Robinson.

3.2.1. Estimation des modèles et significativité des variables explicatives

L'analyse économétrique constitue le cœur de l'investigation empirique, dans la mesure où elle permet de tester, de manière rigoureuse, les relations théoriques établies entre l'économie numérique, l'innovation, le capital humain et la croissance économique dans les pays de la CEDEAO. À cet égard, l'utilisation de données de panel offre un cadre particulièrement adapté, en combinant les dimensions transversale et temporelle, ce qui permet d'améliorer la précision des estimations et de contrôler l'hétérogénéité entre les pays.

Les estimations réalisées reposent sur différentes spécifications du modèle, afin d'évaluer la robustesse des résultats et de tester la stabilité des relations observées. Cette approche comparative permet d'identifier les effets persistants des variables explicatives, tout en tenant compte des variations induites par l'introduction de variables de contrôle ou par le choix des méthodes d'estimation.

Les résultats obtenus mettent en évidence un effet globalement positif et statistiquement significatif des variables liées au numérique sur la croissance économique. Plus précisément, les indicateurs de diffusion des technologies de l'information et de la communication, notamment le taux de pénétration d'Internet et le nombre d'abonnements mobiles, apparaissent associés à une amélioration du niveau de croissance économique. Ces résultats confirment, dans une première lecture, l'hypothèse selon laquelle le numérique constitue un levier de développement économique.

Toutefois, une analyse plus fine des coefficients estimés révèle une hétérogénéité importante dans les effets des différentes composantes du numérique. L'Internet apparaît comme la variable la plus significative et la plus robuste, ce qui suggère que les technologies permettant un accès élargi à l'information et aux services numériques ont un impact plus important sur la croissance. À l'inverse, la téléphonie mobile, bien que largement diffusée, présente un effet plus faible et parfois moins significatif.

Cette différence peut être interprétée à la lumière des usages économiques des technologies. L'Internet permet une intégration plus profonde dans les réseaux économiques, notamment à travers le commerce électronique, les services numériques et l'accès aux marchés internationaux. En revanche, la téléphonie mobile, lorsqu'elle est utilisée principalement à des fins de communication de base, produit des effets plus limités sur la productivité.

Cette observation conduit à formuler un premier indice analytique essentiel : toutes les technologies numériques ne sont pas équivalentes du point de vue de leur impact économique ; leur contribution à la croissance dépend de leur niveau de sophistication et de leur intégration dans les activités productives. Cette distinction est fondamentale, car elle remet en cause l'idée selon laquelle la simple diffusion des TIC suffirait à générer des gains économiques significatifs.

Par ailleurs, la significativité des variables numériques varie selon les spécifications du modèle. Dans certaines estimations, leur effet apparaît fortement significatif, tandis que dans d'autres, il devient plus faible ou perd en robustesse. Cette variabilité reflète la sensibilité des résultats aux variables de contrôle et aux méthodes d'estimation utilisées. Elle suggère que l'impact du numérique est conditionné par d'autres facteurs, notamment le capital humain, les institutions et les conditions macroéconomiques.

En ce qui concerne l'innovation, les résultats indiquent également un effet positif sur la croissance économique. Toutefois, sa significativité statistique est moins stable que celle des variables numériques. Cette instabilité s'explique en grande partie par les difficultés liées à la mesure de l'innovation dans les pays de la CEDEAO. Les indicateurs disponibles, souvent basés sur des proxies tels que les dépenses en recherche et développement, ne capturent pas pleinement les formes d'innovation informelle qui caractérisent ces économies.

Malgré ces limites, les coefficients estimés suggèrent que les économies présentant des niveaux plus élevés d'innovation tendent à enregistrer de meilleures performances économiques. Toutefois, cette relation doit être interprétée avec prudence, en raison des biais potentiels liés à la mesure des variables.

L'introduction du capital humain dans le modèle constitue une étape déterminante de l'analyse. Les résultats montrent que cette variable exerce un effet positif et statistiquement significatif sur la croissance économique, ce qui confirme son rôle central dans les théories de la croissance endogène. Plus important encore, l'inclusion du capital humain modifie les coefficients associés aux variables numériques et à l'innovation, ce qui suggère l'existence d'interactions entre ces facteurs.

Cette observation conduit à formuler un second indice analytique majeur : l'effet du numérique et de l'innovation sur la croissance n'est pas autonome, mais dépend du niveau de capital humain, qui agit comme un facteur de transformation des technologies en gains de productivité. Autrement dit, les technologies ne produisent des effets significatifs que lorsqu'elles sont accompagnées d'un niveau suffisant de compétences.

Les variables de contrôle intégrées dans le modèle fournissent également des résultats cohérents avec les prédictions théoriques. L'investissement, mesuré par la formation brute de capital fixe, présente un effet positif et significatif, confirmant son rôle dans l'accumulation du capital et la croissance économique. L'ouverture commerciale apparaît également associée à une amélioration des performances économiques, en facilitant l'accès aux marchés et en stimulant la concurrence.

En revanche, l'inflation exerce un effet négatif sur la croissance, traduisant l'impact des déséquilibres macroéconomiques sur l'activité économique. Une inflation élevée peut créer de l'incertitude, réduire l'investissement et freiner la croissance, ce qui confirme l'importance de la stabilité macroéconomique.

Sur le plan méthodologique, les tests économétriques réalisés permettent de valider la robustesse des résultats. Le test de Hausman indique que le modèle à effets fixes est plus approprié que le modèle à effets aléatoires, ce qui suggère l'existence d'une corrélation entre les effets individuels et les variables explicatives¹⁶. Ce résultat justifie le recours à une spécification permettant de contrôler l'hétérogénéité non observée entre les pays.

Par ailleurs, l'utilisation de modèles dynamiques de type GMM permet de traiter les problèmes d'endogénéité, notamment la causalité inverse entre croissance et développement du numérique. Ces méthodes, fondées sur l'utilisation d'instruments internes, permettent d'obtenir des estimations plus robustes en présence de variables endogènes¹⁷.

Les résultats obtenus à partir de ces estimateurs confirment globalement les conclusions précédentes, tout en renforçant leur crédibilité. Ils montrent que les relations observées ne sont pas uniquement le produit de biais statistiques, mais reflètent des mécanismes économiques réels.

Enfin, l'analyse met en évidence une hétérogénéité significative entre les pays de la CEDEAO. Les effets du numérique et de l'innovation sur la croissance varient selon les contextes nationaux, ce qui reflète les différences en matière de capital humain, d'institutions et de niveau de développement. Cette hétérogénéité constitue un élément central de l'analyse, dans la mesure où elle permet de comprendre les disparités observées entre les économies.

¹⁶ "Specification Tests in Econometrics", 1978, Jerry A. Hausman.

¹⁷ "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", 1991, Manuel Arellano & Stephen Bond.

Ainsi, l'ensemble des résultats économétriques met en évidence la complexité des relations entre les variables étudiées. Ils confirment le rôle du numérique et de l'innovation comme facteurs de croissance, tout en soulignant leur caractère conditionnel. Cette complexité justifie la nécessité d'une analyse approfondie, intégrant les interactions entre les différents facteurs et tenant compte des spécificités des économies étudiées.

3.2.2. Lecture économique des résultats et validation des hypothèses

Au-delà de leur dimension statistique, les résultats économétriques doivent être interprétés à la lumière des mécanismes économiques identifiés dans le cadre théorique. Les coefficients estimés ne constituent pas une finalité en soi ; ils représentent des indicateurs permettant d'appréhender les dynamiques sous-jacentes à la croissance économique dans les pays de la CEDEAO. L'enjeu de cette section consiste ainsi à passer d'une lecture quantitative à une analyse qualitative, en replaçant les résultats dans leur contexte économique et institutionnel.

Les résultats obtenus confirment, dans une large mesure, l'hypothèse selon laquelle le numérique constitue un levier de croissance économique. Cette relation peut être interprétée à travers plusieurs mécanismes interdépendants. En premier lieu, les technologies numériques contribuent à améliorer l'efficacité des marchés en réduisant les asymétries d'information. L'accès à l'information permet aux agents économiques de prendre des décisions plus rationnelles, d'optimiser leurs choix de production et d'allocation des ressources, et de réduire les inefficiences liées à l'incertitude.

En second lieu, les TIC facilitent les échanges économiques en réduisant les coûts de transaction. Dans des économies caractérisées par des infrastructures physiques limitées, comme celles de la CEDEAO, le numérique joue un rôle de substitution en permettant de contourner certaines contraintes structurelles. Les plateformes numériques, les services financiers mobiles et les outils de communication permettent de fluidifier les interactions économiques et d'élargir l'accès aux marchés.

Cependant, l'analyse met en évidence un élément fondamental qui nuance cette lecture optimiste : le numérique ne constitue pas un moteur autonome de croissance. Son impact dépend étroitement du contexte dans lequel il est déployé. Cette observation conduit à formuler un premier indice analytique majeur : le numérique agit comme un facteur conditionnel de croissance, dont l'efficacité dépend des capacités structurelles des économies, notamment en termes de capital humain et de qualité institutionnelle.

Cette dimension conditionnelle est particulièrement visible dans les pays de la CEDEAO, où la diffusion rapide des technologies numériques ne s'accompagne pas toujours d'une amélioration proportionnelle des performances économiques. Ce décalage s'explique par le fait que l'adoption des technologies ne garantit pas leur utilisation productive. Dans de nombreux cas, les TIC sont utilisées à des fins de consommation ou de communication, sans impact direct sur la productivité.

En ce qui concerne l'innovation, les résultats confirment également son rôle positif dans la croissance économique, bien que son effet soit moins stable que celui du numérique. Cette instabilité reflète les spécificités des économies étudiées, dans lesquelles l'innovation ne se manifeste pas nécessairement à travers des indicateurs formels. Les formes d'innovation informelle, telles que les adaptations locales ou les innovations organisationnelles, échappent souvent aux mesures statistiques traditionnelles.

Cette limitation conduit à une interprétation prudente des résultats. L'effet réel de l'innovation peut être sous-estimé, en raison de l'inadéquation des indicateurs utilisés. Cette observation souligne l'importance de considérer les résultats économétriques comme des approximations, et non comme des mesures exactes des phénomènes économiques.

Le rôle du capital humain apparaît comme l'un des éléments les plus déterminants de l'analyse. Les estimations montrent que cette variable exerce un effet positif et significatif sur la croissance économique, mais surtout qu'elle renforce l'impact du numérique et de l'innovation. Cette interaction met en évidence un mécanisme central : le capital humain agit comme un facteur de transformation, qui permet de convertir les opportunités technologiques en gains économiques réels.

En d'autres termes, le numérique et l'innovation ne produisent des effets significatifs que lorsqu'ils sont accompagnés d'un niveau suffisant de compétences. En l'absence de capital humain adéquat, les technologies peuvent être adoptées sans être exploitées de manière productive, ce qui limite leur contribution à la croissance.

Cette observation conduit à formuler un second indice analytique essentiel : la croissance économique dans les pays de la CEDEAO repose sur des complémentarités entre facteurs, et non sur l'effet isolé du numérique ou de l'innovation. Cette logique de complémentarité implique que les politiques de développement doivent être conçues de manière intégrée, en combinant investissements technologiques, éducatifs et institutionnels.

Par ailleurs, l'analyse met en évidence une hétérogénéité significative entre les pays de la région. Certains pays tirent davantage profit du numérique et de l'innovation, tandis que d'autres enregistrent des effets plus limités. Cette différence s'explique par des facteurs structurels, notamment le niveau de capital humain, la qualité des institutions et le degré de diversification économique.

Les travaux d'Acemoglu et Robinson soulignent que les institutions jouent un rôle central dans la transformation des innovations en croissance économique, en influençant les incitations à investir et à innover¹⁸. Dans les contextes où les institutions sont faibles, les technologies peuvent être sous-utilisées ou détournées de leur usage productif, ce qui limite leur impact.

De même, les analyses issues de la théorie de la croissance endogène mettent en évidence le rôle du capital humain dans la diffusion des technologies et la production de connaissances¹⁹. Ces cadres théoriques permettent de mieux comprendre les résultats obtenus, en montrant que les technologies et l'innovation ne sont efficaces que dans des environnements favorables.

L'évaluation des hypothèses de recherche permet de tirer plusieurs conclusions. L'hypothèse H1, selon laquelle le numérique a un effet positif sur la croissance économique, est globalement confirmée. Les résultats montrent que les TIC contribuent à améliorer les performances économiques, bien que leur impact soit conditionné par d'autres facteurs.

L'hypothèse H2, relative au rôle de l'innovation, est partiellement validée. Si les résultats indiquent un effet positif, sa significativité reste instable, ce qui reflète les limites liées à la mesure de cette variable. Cette conclusion invite à une interprétation prudente et à une amélioration des indicateurs utilisés dans les recherches futures.

L'hypothèse H3, qui postule que le capital humain renforce les effets du numérique et de l'innovation, est clairement confirmée. Les résultats montrent que cette variable joue un rôle central dans la dynamique de croissance, en facilitant l'appropriation des technologies et en stimulant l'innovation.

En définitive, l'analyse économétrique met en évidence la complexité des relations entre les variables étudiées. Elle montre que la croissance économique dans les pays de la CEDEAO ne

¹⁸ "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty", 2012, Daron Acemoglu & James A. Robinson.

¹⁹ "Endogenous Technological Change", 1990, Paul M. Romer.

peut être expliquée par un facteur unique, mais résulte d'un système d'interactions entre le numérique, l'innovation et le capital humain.

Cette complexité justifie la nécessité d'une approche intégrée, capable de prendre en compte les complémentarités entre les facteurs et les spécificités des économies étudiées. Elle souligne également les limites des analyses simplistes, qui tendent à considérer le numérique comme une solution universelle aux problèmes de développement.

3.3. Interprétation

3.3.1. Mécanismes économiques du numérique, de l'innovation et du capital humain dans la croissance

Les résultats économétriques obtenus permettent d'apporter un éclairage empirique substantiel sur le rôle du numérique, de l'innovation et du capital humain dans la dynamique de croissance économique des pays de la CEDEAO. Toutefois, leur interprétation ne peut se limiter à une lecture statistique des coefficients estimés. Elle exige une analyse approfondie visant à identifier les mécanismes économiques sous-jacents et à comprendre les conditions dans lesquelles ces facteurs influencent effectivement la croissance.

Dans un premier temps, les résultats confirment que le développement du numérique constitue un levier potentiel de croissance économique. Cette relation positive peut être interprétée à travers plusieurs canaux complémentaires. Les technologies numériques contribuent à améliorer l'efficacité des marchés en réduisant les asymétries d'information, qui constituent l'une des principales sources d'inefficience dans les économies en développement. En facilitant l'accès à l'information, elles permettent aux agents économiques de prendre des décisions plus éclairées, d'optimiser leurs choix de production et de réduire les coûts liés à l'incertitude.

Par ailleurs, les TIC jouent un rôle déterminant dans la réduction des coûts de transaction. Dans les pays de la CEDEAO, où les infrastructures physiques sont souvent insuffisantes, ces technologies permettent de contourner certaines contraintes structurelles, notamment celles liées à la distance et à l'isolement des marchés. Les services financiers mobiles, par exemple, facilitent les transactions économiques et contribuent à l'inclusion financière, en offrant des solutions alternatives aux systèmes bancaires traditionnels.

Cependant, l'analyse révèle que ces mécanismes ne produisent pas automatiquement des effets positifs sur la croissance économique. Le numérique ne doit pas être considéré comme un

facteur autonome, capable de générer de la croissance indépendamment du contexte dans lequel il est déployé. Cette observation conduit à formuler un premier indice analytique fondamental : le numérique agit comme une infrastructure facilitatrice, mais non comme un déterminant suffisant de la croissance économique.

Autrement dit, le numérique crée des opportunités, mais ne garantit pas leur transformation en gains économiques. Cette transformation dépend de la capacité des économies à intégrer les technologies dans leurs structures productives. Dans de nombreux pays de la CEDEAO, l'utilisation des TIC reste limitée à des fonctions de communication ou de consommation, sans réelle intégration dans les processus productifs. Cette utilisation partielle réduit considérablement leur impact sur la productivité.

Dans cette perspective, le capital humain apparaît comme un facteur central. Les résultats économétriques montrent que les économies disposant d'un niveau plus élevé de capital humain sont mieux à même de tirer parti des technologies numériques. Cette relation peut être interprétée à travers le concept de capacité d'absorption, développé dans la littérature économique, qui désigne la capacité des agents à reconnaître, assimiler et exploiter les innovations technologiques.

Le capital humain joue un double rôle. D'une part, il facilite l'adoption des technologies, en permettant aux individus de comprendre leur fonctionnement et leur utilité. D'autre part, il conditionne leur utilisation productive, en permettant leur intégration dans les processus économiques. En l'absence de compétences adéquates, les technologies peuvent être utilisées de manière superficielle, sans générer de gains significatifs de productivité.

Cette observation conduit à un second indice analytique majeur : la croissance économique repose sur une complémentarité entre technologies et compétences, et non sur l'effet isolé du numérique. Cette complémentarité implique que les investissements dans les TIC doivent être accompagnés d'investissements dans l'éducation et la formation, afin de maximiser leur impact.

Au-delà du capital humain, les institutions jouent un rôle déterminant dans la transformation du numérique en levier de croissance. Les institutions définissent les règles du jeu économique, en encadrant les interactions entre les agents et en influençant les incitations à investir et à innover. Des institutions efficaces favorisent la stabilité, la transparence et la protection des droits de propriété, ce qui constitue un environnement propice au développement des technologies et à l'innovation.

À l'inverse, des institutions faibles ou inefficaces peuvent limiter l'impact des TIC en augmentant l'incertitude, en réduisant les incitations à investir et en freinant la diffusion des innovations. Cette dimension institutionnelle est particulièrement importante dans les pays de la CEDEAO, où les capacités de gouvernance varient considérablement d'un pays à l'autre.

Dans ce cadre, l'analyse met en évidence une relation triangulaire entre numérique, capital humain et institutions. Ces trois dimensions apparaissent comme interdépendantes et complémentaires dans le processus de croissance. Le numérique fournit les outils technologiques, le capital humain permet leur utilisation productive, et les institutions créent les conditions nécessaires à leur déploiement efficace.

Cette interprétation est cohérente avec les travaux de la littérature économique. Romer souligne que la croissance repose sur l'accumulation de connaissances et l'innovation, qui nécessitent des investissements en capital humain²⁰. De même, Acemoglu et Robinson mettent en évidence le rôle central des institutions dans la transformation des innovations en croissance économique²¹.

L'innovation, quant à elle, constitue un mécanisme clé de transformation économique. Elle permet d'adapter les technologies aux contextes locaux, d'améliorer les processus productifs et de créer de nouvelles opportunités économiques. Dans les pays de la CEDEAO, l'innovation se manifeste souvent sous des formes informelles, telles que les adaptations organisationnelles ou les innovations de procédé.

Toutefois, son effet apparaît moins stable dans les estimations économétriques, ce qui s'explique par les difficultés liées à sa mesure. Les indicateurs traditionnels, tels que les dépenses en recherche et développement ou le nombre de brevets, ne capturent pas pleinement les formes d'innovation présentes dans ces économies. Cette limitation méthodologique conduit à une sous-estimation possible de son rôle réel.

Malgré ces limites, l'effet positif observé confirme que l'innovation joue un rôle important dans la croissance économique. Elle agit comme un mécanisme de conversion, permettant de transformer le potentiel technologique en gains économiques effectifs. Sans innovation, les technologies restent sous-utilisées et leur impact sur la croissance demeure limité.

²⁰ "Endogenous Technological Change", 1990, Paul M. Romer.

²¹ "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty", 2012, Daron Acemoglu & James A. Robinson.

Enfin, l'interaction entre numérique, innovation et capital humain met en évidence la complexité des mécanismes de croissance dans les pays de la CEDEAO. La croissance ne résulte pas de l'effet isolé d'un facteur, mais de l'interaction entre plusieurs dimensions interdépendantes. Cette complexité justifie la nécessité d'une approche intégrée, capable de prendre en compte les complémentarités entre les différents facteurs.

Ainsi, l'analyse des mécanismes économiques permet de dépasser une lecture simpliste du rôle du numérique. Elle montre que les technologies ne constituent pas une solution autonome aux problèmes de développement, mais un levier dont l'efficacité dépend de la capacité des économies à créer un environnement favorable à leur utilisation productive.

3.3.2. Hétérogénéité des performances et analyse spécifique du cas de la Guinée

Au-delà des mécanismes généraux identifiés précédemment, l'analyse des résultats économétriques met en évidence une hétérogénéité significative des performances économiques entre les pays de la CEDEAO. Cette diversité ne constitue pas une simple variation statistique, mais reflète des différences structurelles profondes qui influencent la manière dont les économies intègrent et exploitent le numérique et l'innovation.

Cette hétérogénéité s'observe d'abord dans la capacité différenciée des pays à transformer les opportunités technologiques en gains de croissance. Certains pays, comme le Nigeria ou le Ghana, apparaissent relativement mieux positionnés pour tirer parti du développement du numérique. Cette performance relative ne peut être attribuée uniquement à un niveau plus élevé d'accès aux technologies, mais s'explique par une combinaison de facteurs structurels favorables.

En premier lieu, ces économies bénéficient d'un niveau de capital humain relativement plus élevé. Les systèmes éducatifs, bien que perfectibles, permettent de former une main-d'œuvre capable d'adopter et d'utiliser les technologies numériques de manière productive. Cette capacité d'appropriation constitue un avantage déterminant dans un contexte où les technologies évoluent rapidement et nécessitent des compétences spécifiques.

En second lieu, la qualité des institutions joue un rôle central. Les pays les plus performants disposent généralement d'un cadre institutionnel plus stable et plus incitatif, qui favorise l'investissement, l'innovation et l'entrepreneuriat. La sécurité juridique, la transparence des

règles économiques et la capacité de régulation contribuent à créer un environnement propice à l'exploitation des technologies numériques.

Enfin, l'intégration dans les échanges internationaux constitue un facteur complémentaire. Les économies plus ouvertes bénéficient d'un accès élargi aux technologies, aux connaissances et aux marchés, ce qui renforce leur capacité à innover et à se transformer. Cette ouverture favorise également les effets d'apprentissage et la diffusion des bonnes pratiques.

À l'inverse, certains pays de la CEDEAO présentent des performances plus limitées, malgré une diffusion croissante des technologies numériques. Le cas de la Guinée constitue à cet égard une illustration particulièrement révélatrice des contraintes qui peuvent limiter l'impact du numérique et de l'innovation sur la croissance économique.

Les résultats suggèrent que la Guinée accuse un retard relatif dans l'exploitation des opportunités offertes par le numérique. Ce retard ne peut être interprété uniquement comme un déficit d'accès aux technologies. En effet, la diffusion des TIC a également progressé dans ce pays, notamment à travers le développement de la téléphonie mobile. Toutefois, cette diffusion ne s'est pas traduite par des gains significatifs en termes de croissance économique.

Cette situation met en évidence un premier mécanisme explicatif : l'insuffisance du capital humain. Le niveau de formation et de qualification de la population demeure relativement faible, ce qui limite la capacité des agents économiques à utiliser les technologies de manière productive. Les compétences techniques nécessaires à l'exploitation des TIC restent insuffisamment développées, ce qui réduit leur impact sur la productivité.

Par ailleurs, les capacités institutionnelles apparaissent comme un second facteur limitant majeur. L'environnement institutionnel en Guinée est caractérisé par des fragilités qui affectent la qualité de la gouvernance économique. L'incertitude réglementaire, les difficultés d'accès au financement et les contraintes administratives peuvent décourager l'investissement et freiner l'innovation.

Cette observation est cohérente avec les travaux de Rodrik et al., qui montrent que les institutions jouent un rôle déterminant dans la transformation des ressources économiques en

croissance²². En l'absence d'institutions efficaces, les technologies et les innovations ne peuvent être pleinement exploitées.

L'analyse du cas guinéen met ainsi en évidence un paradoxe central : la diffusion des technologies numériques peut progresser sans que cela se traduise par une amélioration significative de la croissance économique. Ce paradoxe souligne les limites d'une approche technocentrique du développement, qui considère le numérique comme une solution autonome aux problèmes économiques.

En réalité, le numérique agit comme un levier conditionnel, dont l'efficacité dépend de l'environnement dans lequel il s'inscrit. En l'absence de capital humain adéquat et d'institutions efficaces, les technologies peuvent rester sous-utilisées ou être utilisées de manière non productive.

Dans une perspective comparative, les résultats montrent que les pays qui parviennent à tirer le meilleur parti du numérique et de l'innovation sont ceux qui réussissent à combiner plusieurs facteurs complémentaires. Cette combinaison inclut un niveau élevé de capital humain, des institutions efficaces et un environnement économique favorable à l'innovation.

Cette observation permet de mettre en évidence un mécanisme fondamental de la croissance économique : la complémentarité entre les facteurs. Le numérique, l'innovation, le capital humain et les institutions ne produisent pas des effets indépendants, mais interagissent de manière complexe. La performance économique dépend de la cohérence de cet ensemble.

Par ailleurs, l'analyse suggère l'existence d'effets de seuil dans la relation entre numérique et croissance. Les technologies numériques ne produisent des effets significatifs qu'à partir d'un certain niveau de développement. En dessous de ce seuil, leur impact reste limité, en raison de l'insuffisance des infrastructures complémentaires et des compétences.

Dans le cas de la Guinée, il est probable que ce seuil ne soit pas encore atteint. La diffusion des technologies, bien que réelle, ne s'accompagne pas d'un niveau suffisant de capital humain et de capacités institutionnelles pour générer des effets significatifs sur la croissance.

Cette situation met en évidence l'importance des politiques publiques dans la transformation du numérique en levier de développement. Les investissements dans les infrastructures

²² "The Role of Institutions in Growth and Development", 2003, Dani Rodrik, Arvind Subramanian & Francesco Trebbi.

numériques doivent être accompagnés de politiques visant à renforcer le capital humain et à améliorer la gouvernance économique.

En définitive, l'analyse de l'hétérogénéité des performances au sein de la CEDEAO met en évidence la complexité des mécanismes de croissance. Elle montre que le numérique et l'innovation ne constituent pas des solutions universelles, mais des leviers dont l'efficacité dépend de la capacité des économies à créer un environnement favorable à leur exploitation.

Cette conclusion invite à repenser les stratégies de développement, en adoptant une approche intégrée, qui prenne en compte les interactions entre technologies, capital humain et institutions. Elle souligne également la nécessité de dépasser les approches simplistes, pour adopter une lecture plus nuancée et contextualisée du rôle du numérique dans la croissance économique.

3.4. Discussion

3.4.1. Convergence des résultats avec la littérature et validation des cadres théoriques

Les résultats obtenus dans cette étude s'inscrivent globalement dans la continuité de la littérature existante portant sur le lien entre économie numérique, innovation et croissance économique. Cette convergence constitue un premier niveau de validation externe, dans la mesure où elle confirme la pertinence des mécanismes théoriques identifiés dans des contextes économiques variés. Toutefois, cette cohérence apparente ne doit pas être interprétée comme une simple reproduction des résultats antérieurs ; elle appelle au contraire une analyse approfondie permettant de situer les apports spécifiques de cette recherche.

Dans un premier temps, les résultats relatifs à l'impact positif du numérique sur la croissance économique apparaissent en accord avec un corpus important de travaux empiriques. La littérature met en évidence le rôle des technologies de l'information et de la communication dans l'amélioration de la productivité, notamment à travers la réduction des coûts de transaction, l'amélioration de la coordination entre les agents économiques et la facilitation de la circulation de l'information. Les résultats obtenus dans le cadre des pays de la CEDEAO confirment que ces mécanismes sont également présents dans les économies en développement.

Cette convergence valide implicitement certaines hypothèses fondamentales de la théorie économique, notamment celles issues de la croissance endogène. Dans cette perspective, les technologies numériques peuvent être assimilées à un facteur de progrès technique, contribuant

à l'accumulation de connaissances et à l'amélioration de l'efficacité productive. L'impact positif observé du numérique sur la croissance s'inscrit ainsi dans la continuité des travaux qui considèrent l'innovation technologique comme un moteur de développement économique.

Toutefois, cette validation doit être nuancée. Contrairement à certaines études empiriques réalisées dans les économies développées, qui mettent en évidence un effet relativement stable et robuste des TIC sur la croissance, les résultats de cette recherche suggèrent une relation plus complexe et moins systématique. Cette différence constitue un élément central de l'analyse, car elle révèle les limites de la généralisation des résultats empiriques.

En effet, la littérature dominante repose souvent sur des contextes caractérisés par des niveaux élevés de capital humain, des institutions relativement efficaces et des infrastructures développées. Ces conditions constituent des prérequis implicites pour que les technologies produisent des effets significatifs sur la croissance. Or, dans les pays de la CEDEAO, ces conditions ne sont pas toujours réunies, ce qui modifie la nature de la relation entre numérique et croissance.

Cette observation met en évidence un premier élément critique : les modèles théoriques et empiriques issus des économies développées reposent sur des hypothèses structurelles qui ne sont pas universelles. Leur application aux économies ouest-africaines nécessite donc une adaptation, afin de tenir compte des contraintes spécifiques de ces contextes.

En ce qui concerne l'innovation, les résultats obtenus confirment également les prédictions des théories de la croissance endogène. L'innovation apparaît comme un facteur positif de la croissance économique, en contribuant à l'amélioration de la productivité et à la transformation des structures économiques. Cette convergence renforce la validité du cadre théorique mobilisé, en montrant que les mécanismes fondamentaux de la croissance restent pertinents dans les pays de la CEDEAO.

Cependant, la significativité variable de la variable innovation introduit une divergence importante avec certains travaux empiriques qui mettent en évidence un effet plus stable. Cette divergence ne remet pas en cause le rôle de l'innovation, mais souligne les limites liées à sa mesure. Dans les économies en développement, l'innovation prend souvent des formes informelles, qui échappent aux indicateurs traditionnels.

Cette limite méthodologique constitue un point crucial dans l'interprétation des résultats. Elle suggère que les outils de mesure utilisés dans la littérature ne sont pas toujours adaptés aux

réalités des économies étudiées. Par conséquent, les analyses empiriques peuvent sous-estimer l'impact réel de l'innovation, en ne capturant qu'une partie de ses manifestations.

Par ailleurs, les résultats confirment le rôle central du capital humain dans la dynamique de croissance, en cohérence avec les travaux théoriques qui mettent en évidence son importance dans la diffusion et l'appropriation des technologies. Le capital humain apparaît non seulement comme un facteur direct de croissance, mais également comme une condition d'efficacité du numérique et de l'innovation.

Cette convergence avec la littérature est particulièrement significative, dans la mesure où elle valide l'hypothèse selon laquelle les technologies ne produisent des effets positifs que lorsqu'elles sont accompagnées d'un niveau suffisant de compétences. Elle souligne également l'importance des investissements dans l'éducation et la formation, en tant que leviers essentiels du développement économique.

L'un des apports majeurs de cette étude réside dans la mise en évidence de l'interaction entre numérique, innovation et capital humain. Contrairement à de nombreux travaux qui analysent ces facteurs de manière isolée, les résultats montrent qu'ils doivent être considérés comme des éléments interdépendants. Cette approche permet de dépasser les analyses unidimensionnelles et d'apporter une compréhension plus fine des mécanismes de croissance.

En effet, le numérique fournit les outils technologiques, l'innovation permet leur adaptation et leur transformation, et le capital humain assure leur utilisation productive. Cette complémentarité constitue un élément central de la dynamique de croissance, en particulier dans les économies en développement.

Par ailleurs, cette approche intégrée permet de mieux comprendre certaines divergences observées dans la littérature. Les études qui mettent en évidence un effet faible ou insignifiant des TIC sur la croissance peuvent s'expliquer par l'absence de prise en compte de ces interactions. En négligeant le rôle du capital humain ou des institutions, ces analyses risquent de sous-estimer l'impact réel des technologies.

Ainsi, les résultats obtenus dans cette étude contribuent à enrichir la littérature existante, en apportant une perspective plus nuancée et contextualisée. Ils confirment les mécanismes fondamentaux identifiés par les théories économiques, tout en mettant en évidence les conditions nécessaires à leur réalisation effective.

En définitive, cette convergence partielle avec la littérature ne doit pas être interprétée comme une validation totale des modèles existants. Elle met plutôt en évidence la nécessité d'adapter ces modèles aux spécificités des économies étudiées. Les résultats montrent que les relations entre numérique, innovation et croissance sont plus complexes et plus conditionnelles qu'il n'y paraît, ce qui appelle à une révision des approches analytiques traditionnelles.

Cette section constitue ainsi une étape essentielle dans la discussion des résultats, en permettant de situer la contribution de cette recherche dans le champ scientifique. Elle montre que, si les cadres théoriques existants restent pertinents, leur application aux pays de la CEDEAO nécessite une prise en compte des contraintes structurelles et des spécificités locales.

3.4.2. Spécificités des pays de la CEDEAO et remise en question des approches technocentriques

Au-delà des éléments de convergence observés avec la littérature existante, les résultats empiriques obtenus mettent en évidence des spécificités importantes propres aux pays de la CEDEAO, qui invitent à une relecture critique des approches dominantes du rôle du numérique dans la croissance économique. Ces spécificités concernent principalement le caractère conditionnel, non linéaire et profondément hétérogène de l'impact des technologies numériques et de l'innovation dans ces économies.

L'un des apports majeurs de cette étude réside dans la mise en évidence d'une relation non linéaire entre le numérique et la croissance économique. Contrairement à l'hypothèse implicite largement diffusée dans la littérature, selon laquelle la diffusion des technologies entraîne mécaniquement une amélioration des performances économiques, les résultats montrent que cette relation dépend étroitement de facteurs structurels.

Cette observation conduit à formuler un premier indice analytique fondamental : le numérique ne constitue pas un facteur universel de croissance, mais un levier conditionnel dont l'efficacité dépend du niveau de développement structurel des économies. Cette conditionnalité remet en cause les approches technocentriques, qui tendent à considérer les technologies comme des solutions autonomes aux problèmes de développement.

Dans les pays de la CEDEAO, cette limite apparaît de manière particulièrement claire. La diffusion des technologies numériques, notamment à travers la téléphonie mobile et l'accès à Internet, a connu une progression rapide au cours des dernières années. Toutefois, cette diffusion ne s'est pas accompagnée d'une amélioration proportionnelle de la croissance

économique, ce qui révèle un décalage entre le potentiel technologique et les résultats économiques.

Ce décalage s'explique en grande partie par le rôle central du capital humain. Les résultats montrent que le niveau de compétences constitue une condition essentielle pour transformer les technologies en gains de productivité. En l'absence de capital humain adéquat, les technologies peuvent être adoptées sans être utilisées de manière productive, ce qui limite leur impact économique.

Cette observation remet en question l'idée selon laquelle l'accès aux technologies serait suffisant pour générer du développement. Elle souligne que le numérique ne crée pas automatiquement de la valeur ; il amplifie les capacités existantes. Dans les économies où ces capacités sont faibles, son impact reste limité.

Par ailleurs, les institutions apparaissent comme un second facteur déterminant dans l'analyse. Les résultats montrent que les pays disposant d'institutions plus efficaces tirent davantage profit du numérique et de l'innovation. Cette observation est cohérente avec les travaux d'Acemoglu et Robinson, qui mettent en évidence le rôle central des institutions dans la transformation des opportunités économiques en croissance durable²³.

Dans les contextes où les institutions sont faibles, les technologies peuvent être sous-utilisées, mal régulées ou détournées de leur usage productif. L'absence de sécurité juridique, les contraintes administratives et les difficultés d'accès au financement peuvent limiter l'investissement dans les technologies et freiner l'innovation.

Le cas de la Guinée constitue une illustration particulièrement éclairante de ces mécanismes. Malgré une diffusion progressive des technologies numériques, ce pays présente des performances économiques relativement limitées. Cette situation ne peut être expliquée uniquement par un déficit d'accès aux technologies, mais reflète des contraintes structurelles plus profondes.

Le niveau de capital humain y reste relativement faible, ce qui limite la capacité des agents économiques à utiliser les technologies de manière productive. Par ailleurs, les fragilités

²³ "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty", 2012, Daron Acemoglu & James A. Robinson.

institutionnelles réduisent les incitations à investir et à innover, ce qui freine la transformation du potentiel technologique en croissance économique.

Cette situation met en évidence un paradoxe central : la diffusion du numérique peut progresser sans générer de croissance économique significative. Ce paradoxe constitue un élément clé de la critique des approches technocentriques, en montrant que les technologies ne constituent pas une solution autonome aux problèmes de développement.

Ce constat conduit à formuler un second indice analytique essentiel : le numérique agit comme un amplificateur des structures économiques existantes, renforçant les dynamiques positives dans les économies performantes et reproduisant les contraintes dans les économies fragiles. Cette logique d'amplification explique les divergences observées entre les pays de la CEDEAO.

En outre, les résultats suggèrent l'existence d'effets de seuil dans la relation entre numérique et croissance. Les technologies numériques ne produisent des effets significatifs qu'à partir d'un certain niveau de développement économique et institutionnel. En dessous de ce seuil, leur impact reste limité, en raison de l'insuffisance des infrastructures complémentaires et des capacités d'absorption.

Cette hypothèse est cohérente avec les travaux empiriques qui mettent en évidence le caractère conditionnel des effets des TIC. Roller et Waverman montrent ainsi que l'impact des infrastructures de télécommunications dépend du niveau de développement des économies¹. Ces résultats renforcent l'idée que les technologies ne produisent des effets significatifs que dans des environnements favorables.

Ainsi, l'analyse met en évidence les limites des approches simplistes, qui tendent à considérer le numérique comme une solution universelle. Elle montre que le développement technologique doit être accompagné de transformations structurelles, notamment en matière d'éducation, de gouvernance et d'organisation économique.

Ces résultats ont des implications importantes pour les politiques publiques. Ils suggèrent que les stratégies de développement numérique ne doivent pas se limiter à l'amélioration de l'accès aux technologies, mais doivent intégrer une approche globale, visant à renforcer le capital humain et à améliorer la qualité des institutions.

En définitive, cette étude contribue à enrichir la littérature existante en apportant une perspective contextualisée, centrée sur les spécificités des pays de la CEDEAO. Elle met en

évidence les limites des approches générales et souligne la nécessité d'adapter les cadres théoriques aux réalités locales.

Cette contribution permet de dépasser une vision déterministe du rôle du numérique et de proposer une lecture plus nuancée et plus réaliste des mécanismes de croissance économique dans les pays en développement. Elle montre que le numérique ne constitue pas une fin en soi, mais un instrument dont l'efficacité dépend de la capacité des économies à créer les conditions nécessaires à son utilisation productive.

3.5. Recommandations

À la lumière des résultats empiriques obtenus et de leur interprétation, il apparaît que le développement de l'économie numérique et de l'innovation peut constituer un levier significatif de croissance économique dans les pays de la CEDEAO. Toutefois, cet impact demeure conditionné par un ensemble de facteurs structurels, notamment le capital humain, la qualité des institutions et le niveau de développement des infrastructures. Dans ce contexte, les recommandations formulées visent à renforcer l'efficacité de ces leviers en agissant sur leurs conditions de fonctionnement.

La première recommandation concerne l'investissement dans les infrastructures numériques. Les résultats ont montré que la diffusion des technologies de l'information et de la communication exerce un effet positif sur la croissance économique, mais que cet effet dépend fortement du niveau de développement des infrastructures. Il est donc essentiel que les États de la CEDEAO intensifient leurs investissements dans les réseaux de télécommunication, notamment en matière de couverture Internet haut débit et d'extension des réseaux mobiles.

Cependant, il ne s'agit pas uniquement d'augmenter les investissements, mais également d'améliorer l'efficacité. Dans de nombreux pays de la région, les infrastructures existantes souffrent de problèmes de maintenance, de qualité de service et de coûts élevés pour les utilisateurs. Ainsi, les politiques publiques doivent viser à améliorer la qualité des infrastructures, à réduire les coûts d'accès et à favoriser la concurrence entre les opérateurs, afin de rendre les technologies numériques accessibles à un plus grand nombre d'agents économiques.

Par ailleurs, une attention particulière doit être accordée à la réduction des disparités territoriales en matière d'accès aux technologies. Les zones rurales restent souvent marginalisées dans les stratégies de développement numérique, ce qui limite leur participation à l'économie numérique.

Le développement d'infrastructures inclusives constitue donc un enjeu majeur pour maximiser l'impact des TIC sur la croissance économique.

La deuxième recommandation porte sur le renforcement du capital humain. Les résultats ont clairement mis en évidence le rôle déterminant du capital humain dans la transformation du numérique et de l'innovation en gains économiques. Ainsi, les politiques de développement doivent accorder une priorité à l'éducation et à la formation, en particulier dans les domaines liés aux technologies numériques.

Il est nécessaire de développer des programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail, afin de doter les individus des compétences nécessaires à l'utilisation productive des technologies. Cela inclut non seulement les compétences techniques, mais également les compétences analytiques et entrepreneuriales, qui sont essentielles pour tirer parti des opportunités offertes par l'économie numérique.

En outre, le renforcement du capital humain doit s'inscrire dans une perspective de long terme. Les investissements dans l'éducation primaire et secondaire sont tout aussi importants que ceux réalisés dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Une population mieux éduquée est plus apte à adopter, adapter et diffuser les innovations, ce qui contribue à renforcer la dynamique de croissance économique.

La troisième recommandation concerne l'amélioration de la gouvernance et des institutions. Les résultats ont montré que l'impact du numérique et de l'innovation dépend fortement de la qualité de l'environnement institutionnel. Des institutions efficaces permettent de créer un climat de confiance, de réduire l'incertitude et de favoriser l'investissement et l'innovation.

Dans ce contexte, il est essentiel de renforcer la transparence, la stabilité réglementaire et l'efficacité des administrations publiques. Les réformes institutionnelles doivent viser à simplifier les procédures administratives, à lutter contre la corruption et à améliorer la protection des droits de propriété. Ces éléments sont essentiels pour encourager l'investissement dans les technologies numériques et les activités innovantes.

Par ailleurs, les États doivent jouer un rôle actif dans la régulation du secteur numérique, en mettant en place des cadres juridiques adaptés aux nouvelles technologies. Cela inclut notamment la protection des données, la cybersécurité et la régulation des plateformes numériques. Une régulation efficace permet de créer un environnement propice au

développement du numérique, tout en protégeant les utilisateurs et en garantissant une concurrence équitable.

La quatrième recommandation concerne l'encouragement de l'innovation locale. Les résultats ont montré que l'innovation joue un rôle important dans la croissance économique, mais que son impact reste limité dans les pays de la CEDEAO en raison de contraintes structurelles. Il est donc nécessaire de mettre en place des politiques visant à stimuler l'innovation, en tenant compte des spécificités des économies locales.

Cela implique notamment de soutenir les initiatives entrepreneuriales, en facilitant l'accès au financement pour les start-ups et les petites entreprises innovantes. Les incubateurs, les hubs technologiques et les partenariats public-privé peuvent jouer un rôle important dans la création d'un écosystème favorable à l'innovation.

En outre, les politiques d'innovation doivent reconnaître la diversité des formes d'innovation, en valorisant non seulement les innovations technologiques formelles, mais également les innovations informelles, qui sont souvent présentes dans les économies africaines. Cette approche permet de mieux prendre en compte les réalités locales et de renforcer l'impact des politiques publiques.

Par ailleurs, il est important de favoriser les interactions entre les différents acteurs de l'innovation, notamment les universités, les entreprises et les institutions publiques. Ces interactions permettent de renforcer la diffusion des connaissances et de stimuler la création de valeur.

Au-delà de ces recommandations spécifiques, les résultats de l'étude suggèrent la nécessité d'adopter une approche intégrée du développement économique. Le numérique, l'innovation, le capital humain et les institutions ne doivent pas être considérés comme des éléments isolés, mais comme des composantes interdépendantes d'un système économique. Les politiques publiques doivent donc viser à renforcer les interactions entre ces différents facteurs, afin de maximiser leur impact sur la croissance économique.

Dans cette perspective, les stratégies de développement doivent être adaptées aux spécificités de chaque pays. Les disparités observées entre les pays de la CEDEAO montrent qu'il n'existe pas de solution unique. Les politiques doivent tenir compte des contraintes et des opportunités propres à chaque contexte, en adoptant une approche flexible et pragmatique.

Le cas de la Guinée illustre particulièrement cette nécessité. Les recommandations formulées doivent être adaptées aux réalités de ce pays, en tenant compte de ses contraintes spécifiques, notamment en matière de capital humain et d'institutions. Une stratégie efficace de développement numérique en Guinée doit intégrer des investissements dans l'éducation, des réformes institutionnelles et des initiatives visant à stimuler l'innovation locale.

Enfin, il convient de souligner que la mise en œuvre de ces recommandations nécessite une coordination efficace entre les différents acteurs, notamment les gouvernements, les entreprises et les partenaires internationaux. Le développement de l'économie numérique et de l'innovation ne peut être envisagé comme une responsabilité exclusive des États, mais doit s'inscrire dans une dynamique collective.

En définitive, les recommandations formulées dans cette étude visent à transformer le potentiel du numérique et de l'innovation en gains économiques concrets, en agissant sur les conditions nécessaires à leur efficacité. Elles soulignent l'importance d'une approche stratégique et intégrée, capable de prendre en compte la complexité des mécanismes de croissance dans les pays de la CEDEAO.

CONCLUSION GENERALE

L'analyse du lien entre économie numérique, innovation et croissance économique dans les pays de la CEDEAO met en évidence la complexité des mécanismes qui sous-tendent les dynamiques de développement dans les économies en mutation. À travers une approche combinant cadre théorique, modélisation économétrique et analyse empirique, cette étude a permis d'apporter des éléments de réponse à la problématique initiale, tout en soulignant les limites des approches simplifiées du rôle des technologies dans la croissance économique.

Dans un premier temps, les résultats obtenus confirment que le développement de l'économie numérique constitue un facteur globalement favorable à la croissance économique. Les indicateurs liés à la diffusion des technologies de l'information et de la communication, notamment l'accès à Internet et l'expansion de la téléphonie mobile, apparaissent associés à une amélioration des performances économiques dans les pays étudiés. Cette relation s'explique par la capacité des technologies numériques à réduire les coûts de transaction, à améliorer la circulation de l'information et à faciliter l'intégration des marchés.

Toutefois, cette relation positive ne doit pas être interprétée de manière mécanique. L'analyse montre que l'impact du numérique sur la croissance économique dépend fortement du contexte dans lequel il s'inscrit. En particulier, le capital humain et la qualité des institutions apparaissent comme des facteurs déterminants dans la transformation des technologies numériques en gains économiques réels. En l'absence de compétences adaptées et d'un environnement institutionnel favorable, les technologies numériques peuvent être adoptées sans produire d'effets significatifs sur la productivité.

Ainsi, l'étude met en évidence le caractère conditionnel du rôle du numérique dans la croissance économique. Le numérique ne constitue pas un moteur autonome de développement, mais un levier dont l'efficacité dépend de la capacité des économies à l'intégrer dans leurs structures productives. Cette observation remet en question les approches technocentriques du développement, qui tendent à considérer les technologies comme des solutions universelles aux problèmes économiques.

Par ailleurs, les résultats relatifs à l'innovation confirment son rôle dans le processus de croissance, tout en mettant en évidence certaines limites liées à sa mesure et à son interprétation. L'innovation apparaît comme un facteur positif, mais son impact reste difficile à appréhender dans le contexte des pays de la CEDEAO, où elle prend souvent des formes informelles et peu

visibles à travers les indicateurs traditionnels. Cette situation souligne la nécessité d'adopter des approches plus adaptées à la réalité des économies africaines, en intégrant des formes d'innovation non conventionnelles.

L'analyse met également en évidence l'importance des interactions entre les différents facteurs de croissance. Le numérique, l'innovation et le capital humain apparaissent comme des éléments interdépendants, dont les effets ne peuvent être pleinement compris qu'en relation les uns avec les autres. Cette interdépendance souligne la nécessité d'une approche systémique du développement, capable de prendre en compte la complexité des relations économiques.

En ce qui concerne les disparités entre les pays de la CEDEAO, l'étude montre que les performances économiques sont fortement influencées par des facteurs structurels. Certains pays parviennent à tirer parti des technologies numériques et de l'innovation grâce à un environnement plus favorable, caractérisé par un niveau de capital humain plus élevé et des institutions plus efficaces. À l'inverse, d'autres pays, notamment la Guinée, présentent un retard relatif dans l'exploitation de ces opportunités.

Ce retard ne s'explique pas uniquement par un déficit d'accès aux technologies, mais par une combinaison de contraintes structurelles, notamment en matière d'éducation, de gouvernance et d'environnement économique. Cette observation met en évidence les limites des politiques de développement axées uniquement sur la diffusion des technologies, et souligne la nécessité d'agir simultanément sur plusieurs dimensions.

Ainsi, les résultats de cette étude permettent de valider, de manière partielle mais cohérente, les hypothèses formulées au départ. L'hypothèse selon laquelle le numérique exerce un effet positif sur la croissance économique est globalement confirmée, bien que cet effet soit conditionné par des facteurs structurels. L'hypothèse relative au rôle de l'innovation est également validée, mais avec des nuances liées aux difficultés de mesure. Enfin, l'hypothèse selon laquelle le capital humain renforce l'impact du numérique et de l'innovation apparaît particulièrement robuste, confirmant son rôle central dans les processus de développement.

Cependant, ces résultats doivent être interprétés à la lumière des limites de l'étude. La première limite concerne la qualité des données utilisées. Dans les pays de la CEDEAO, les données statistiques peuvent être incomplètes ou imprécises, ce qui peut affecter la fiabilité des estimations. Cette contrainte est particulièrement importante pour les variables liées à l'innovation, dont la mesure repose sur des indicateurs proxy.

La deuxième limite concerne la spécification du modèle économétrique. Malgré les précautions prises pour traiter les problèmes d'endogénéité et d'hétérogénéité, il est possible que certaines relations n'aient pas été entièrement capturées. Les modèles utilisés reposent sur des hypothèses simplificatrices, qui peuvent ne pas refléter pleinement la complexité des dynamiques économiques.

La troisième limite concerne l'approche quantitative adoptée dans cette étude. Si les méthodes économétriques permettent d'identifier des relations statistiques, elles ne permettent pas toujours de comprendre les mécanismes sous-jacents. Une approche qualitative complémentaire pourrait permettre d'approfondir l'analyse, en explorant les processus à l'œuvre dans les contextes locaux.

Ces limites ouvrent des perspectives intéressantes pour de futures recherches. Il serait notamment pertinent d'intégrer des dimensions institutionnelles plus fines dans l'analyse, en utilisant des indicateurs plus précis de la qualité de la gouvernance. De même, l'étude des formes d'innovation informelle pourrait permettre de mieux comprendre le rôle de l'innovation dans les économies africaines.

Par ailleurs, l'introduction de modèles non linéaires pourrait permettre d'explorer l'existence d'effets de seuil dans la relation entre numérique et croissance. Cette approche permettrait de déterminer à partir de quel niveau de développement les technologies numériques commencent à produire des effets significatifs.

Enfin, des études de cas approfondies pourraient compléter l'analyse économétrique, en fournissant une compréhension plus fine des mécanismes de transformation économique. Le cas de la Guinée, en particulier, mérite une attention spécifique, afin d'identifier les obstacles et les opportunités liés au développement du numérique et de l'innovation.

En définitive, cette étude met en évidence que le développement de l'économie numérique et de l'innovation constitue une opportunité réelle pour les pays de la CEDEAO, mais que cette opportunité ne peut être pleinement exploitée qu'à travers une approche intégrée du développement. Le numérique, à lui seul, ne suffit pas à transformer les économies. Il doit être accompagné d'investissements dans le capital humain, de réformes institutionnelles et de politiques favorisant l'innovation.

Ainsi, la croissance économique dans les pays de la CEDEAO ne dépend pas uniquement de la diffusion des technologies, mais de la capacité des sociétés à créer un environnement favorable

à leur utilisation productive. Cette conclusion invite à repenser les stratégies de développement, en mettant l'accent sur les interactions entre les différents facteurs de croissance.

En somme, cette recherche contribue à une meilleure compréhension des dynamiques de croissance dans les économies en développement, en mettant en évidence le rôle conditionnel du numérique et de l'innovation. Elle souligne que les technologies ne constituent pas une fin en soi, mais un moyen dont l'efficacité dépend des choix politiques, économiques et sociaux.